

Software-Visualisierung

Ziel dieser Umfrage ist es, verschiedene **Visualisierungen von Softwareprogrammen miteinander zu vergleichen**.

Die Umfrage richtet sich sowohl an Entwickler als auch Personen ohne Programmierkenntnisse. Die Bearbeitung dauert ca. **10-15 Minuten**.

Am besten machst du die Umfrage an einem **PC oder Laptop**, sonst werden die Bilder sehr klein und unübersichtlich.

Wenn **Bilder zu klein** sind, kannst du diese zum **Vergrößern** anklicken.

1. Hast du bereits Erfahrung mit Software Entwicklung?[Einfachauswahlfrage] *

- ☐ Ja, durch mein Studium
- ☐ Ja, ich bin Entwickler
- ☐ Ja, ich bin Auftraggeber/Manager/Scrum Master/...
- ☐ Nein

2. Hast du bereits Erfahrung mit Software-Visualisierung?[Einfachauswahlfrage] *

- ☐ Ja, ich habe selbst an einer Visualisierung gearbeitet
- ☐ Ja, ich habe Visualisierungen bereits genutzt
- ☐ Nein

Was ist Software?

Software ist alles, was auf einem Computer oder Handy läuft – also Programme oder Apps wie WhatsApp, Excel oder ein Computerspiel.

Diese Programme bestehen aus **Anweisungen**, die der Computer versteht und ausführt. Diese Anweisungen nennt man auch **Quellcode**. Du kannst dir das wie ein **Rezept** vorstellen: Der Programmierer schreibt Schritt für Schritt hinein, was passieren soll.

Eine Software besteht dabei aus **vielen Dateien**, die zusammen in einem **Ordner** liegen. Jede Datei hat einen Namen und enthält bestimmte Anweisungen. So wie in einem Ordner auf deinem Computer mit vielen Dokumenten. 📁

Abhängig von Frage 1 Option 3 4

Was bedeutet Software-Qualität?

So wie ein Auto oder ein Haus gut oder schlecht gebaut sein kann, gilt das auch für Software. Um herauszufinden, wie gut Software gebaut ist, verwendet man **Messwerte**. Diese nennt man **Metriken**.

Beispiele für Metriken:

🔪 **Größe** einer Datei (wie viele Zeilen Code drinstehen).

🧩 **Komplexität** (wie schwierig der Code ist).

✅ **Testabdeckung** (wie viel Prozent des Codes automatisch durch Tests überprüft wird – je höher, desto besser, weil Fehler schneller gefunden werden).

Das kannst du dir vorstellen wie beim Auto: Dort misst man auch Werte wie Geschwindigkeit, Verbrauch oder Kilometerstand.

Abhängig von Frage 1 Option 3 4



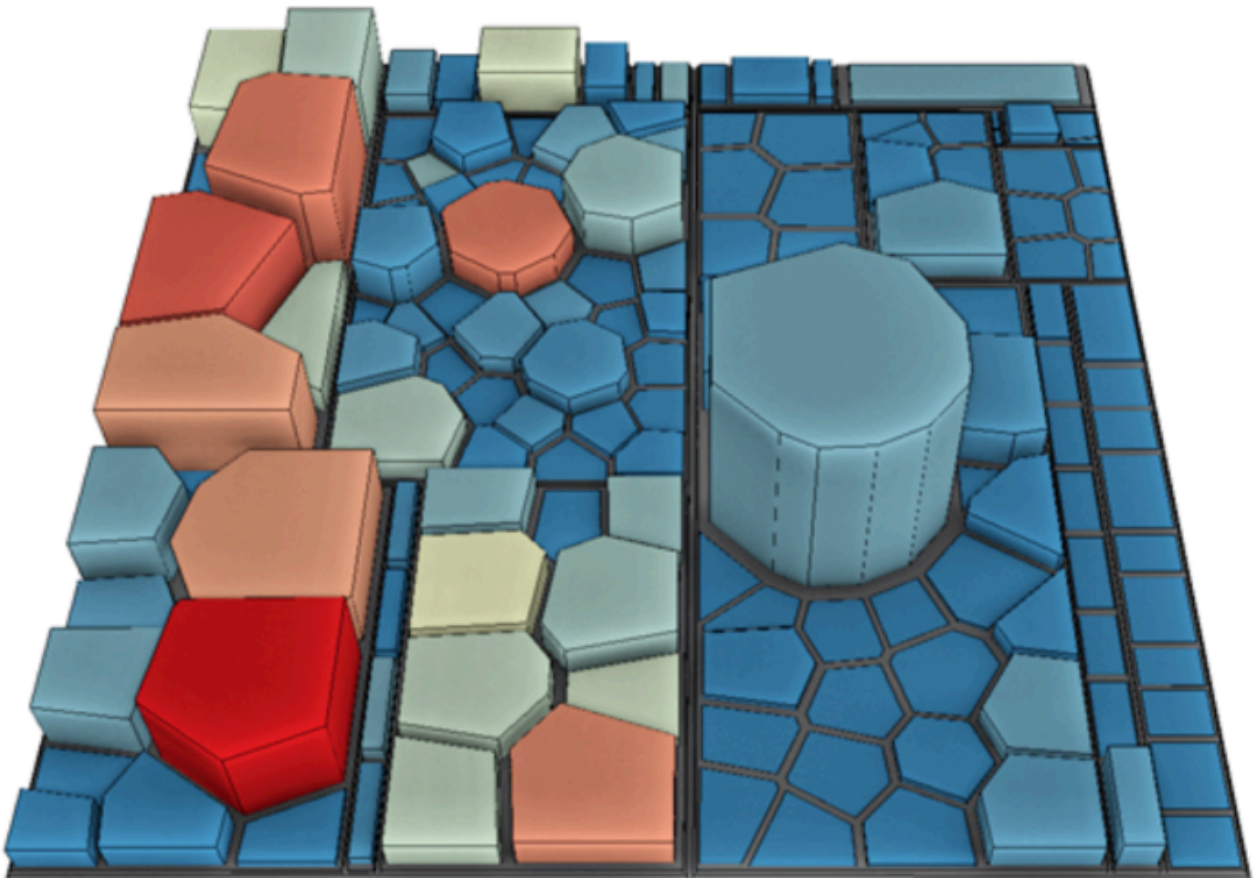
Was sind Software-Visualisierungen?

Software-Qualität als reine Zahlen ist oft schwer zu verstehen. Deshalb stellt man diese **Messwerte als Bilder** dar – das nennt man **Software-Visualisierung**.

Statt also eine trockene Tabelle zu lesen, sieht man ein **anschauliches Bild**, das sofort zeigt, wo die Software besonders groß, kompliziert oder fehleranfällig ist.

Abhängig von Frage 2 Option 3

Nachfolgend ein Beispiel einer Visualisierung, welches **nicht** in der Umfrage vorkommen wird, aber das grundlegende Prinzip verdeutlicht:



In dieser Visualisierung repräsentiert jedes Volumen eine Datei.

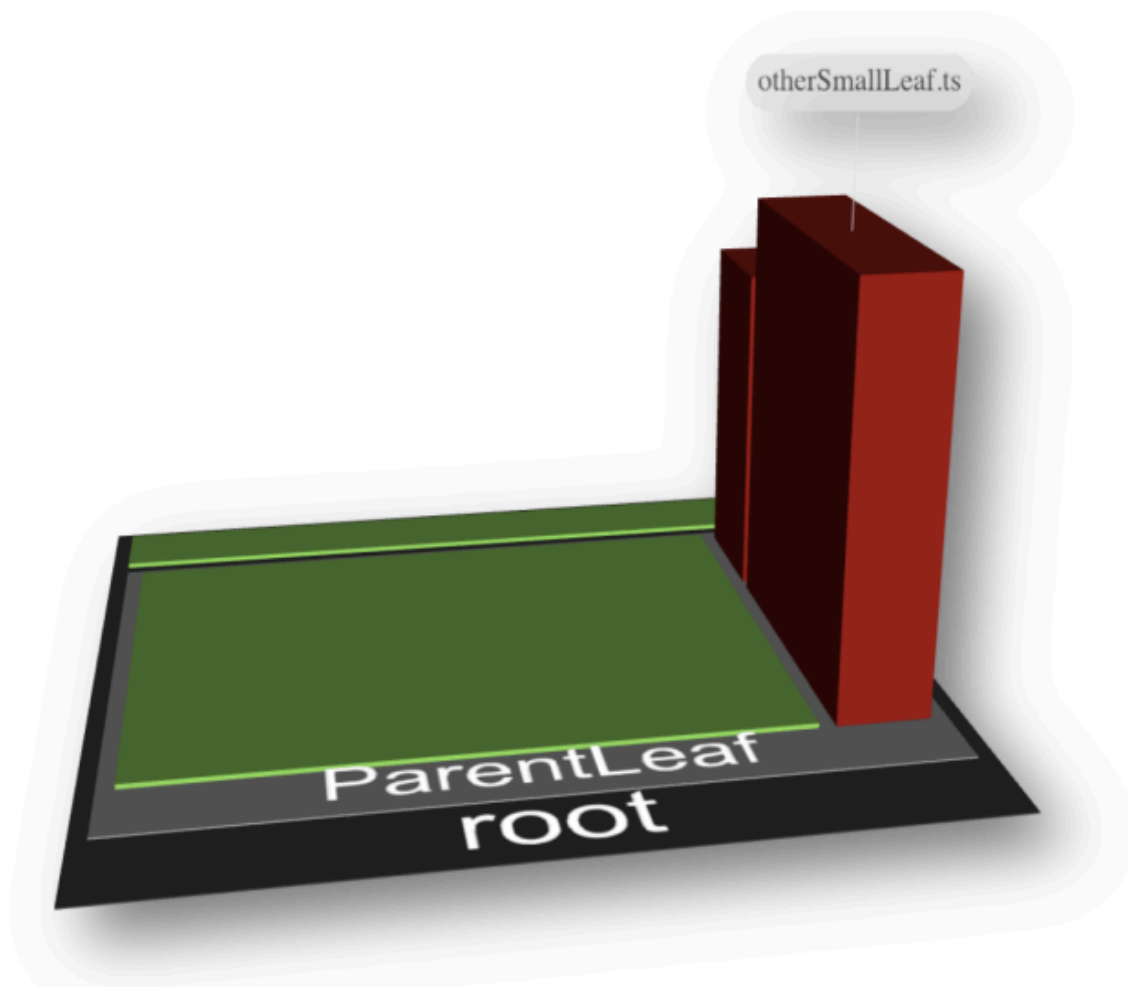
Für jede Datei werden drei Metriken dargestellt:

Farbe: Zeigt die Testabdeckung an. Je rötter desto schlechtere Werte (weniger Tests), je blauer desto bessere Werte (mehr Tests).

Höhe: Spiegelt die Komplexität des Codes wider. Je höher das Volumen, desto komplexer ist die Datei.

Grundfläche: Steht für die Codezeilenanzahl. Je größer die Grundfläche, desto mehr Zeilen Code enthält die Datei.

Andere Darstellungen können natürlich auch andere Metriken als Grundlage haben. Wie zuvor erwähnt, besteht Software aus vielen Dateien, die in Ordnerstrukturen organisiert sind. Diese Ordnerstrukturen können auch in den Visualisierungen erkannt werden. **Ordner** werden als große **graue Flächen** unter den farbigen Volumen dargestellt. Sie bilden sozusagen das Fundament der Volumen. Ordner sind ineinander geschachtelt, wie man im nächsten Beispiel erkennt:



Zu erkennen sind **zwei Ordner** "root" und "ParentLeaf". Ordner "ParentLeaf" liegt in Ordner "root". Zusätzlich sind **vier Dateien** dargestellt: Zwei flache grüne und zwei hohe rote.

Wichtig zu merken:

Dateien sind farbig und **Ordner sind grau**.

Abhängig von Frage 2 Option 2 3

✨ **Willkommen zur Umfrage!** ✨

Im Folgenden erhältst du **7 verschiedene Expertenanalysen**. Zu jeder Analyse zeigen wir dir **drei**

verschiedene Visualisierungen, die du danach bewertest, wie gut sie zur jeweiligen Analyse passen.

Achtung: Die dargestellten Metriken können sich bei jeder neuen Analyse **ändern**. Achte auf die Legende!

Hier ist die **erste Analyse**:

Szenario 1 von 7

In professionellen Softwareprojekten ist es wichtig, dass Wissen über die Software von mehreren Entwicklern geteilt wird. Fällt ein einzelner Entwickler aus, darf das Projekt nicht stillstehen. Deshalb sollte nicht nur eine Person allein für Teile des Codes verantwortlich sein. Dieses Prinzip nennt sich Collective Code Ownership.

Bei der Analyse der Codebasis fällt auf, dass es speziell **eine Stelle** gibt, die **ausschließlich von einem Entwickler** geschrieben wurden.

Legende:

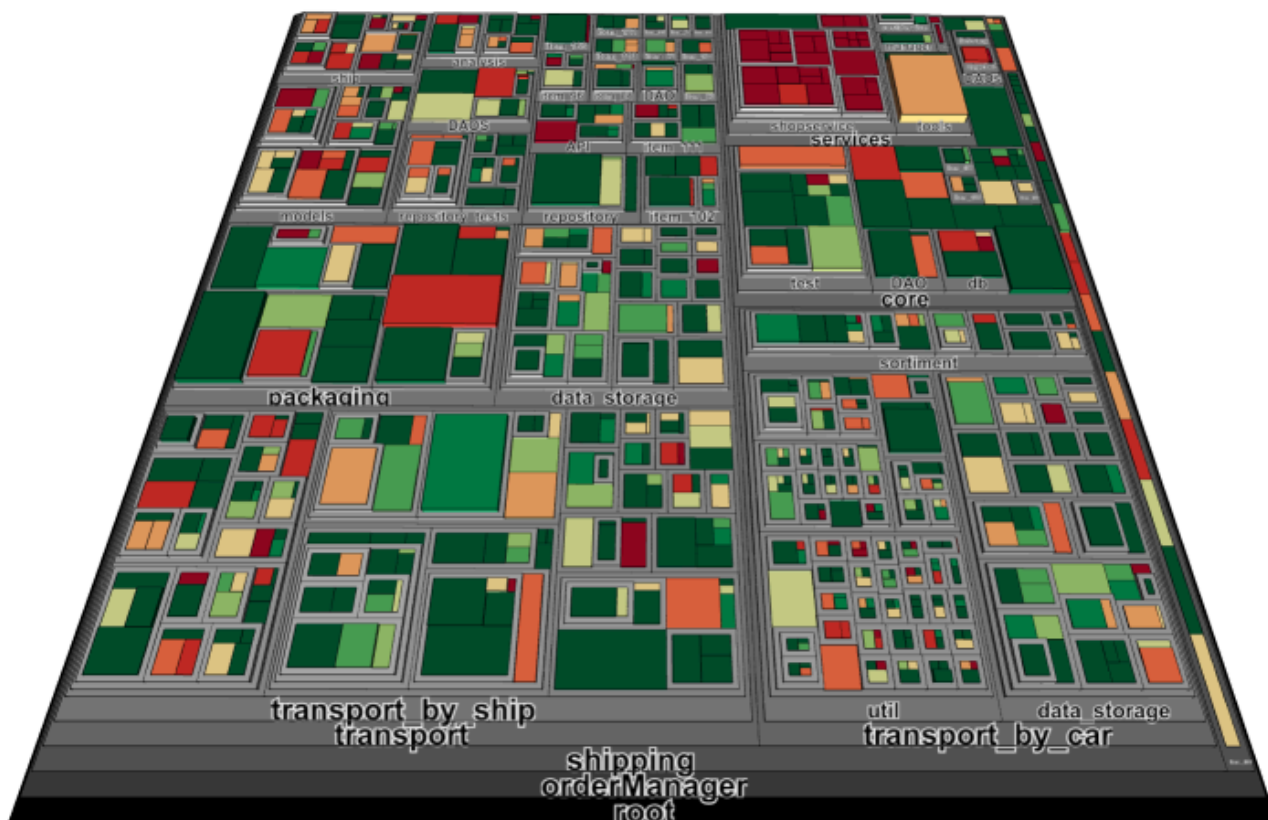
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = Anzahl der Autoren (unter 1=rot, ab 15=grün)

Ordner sind grau, Dateien sind farbig - von rot zu gelb zu grün

3.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass in einem Ordner fast alles rot ist.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

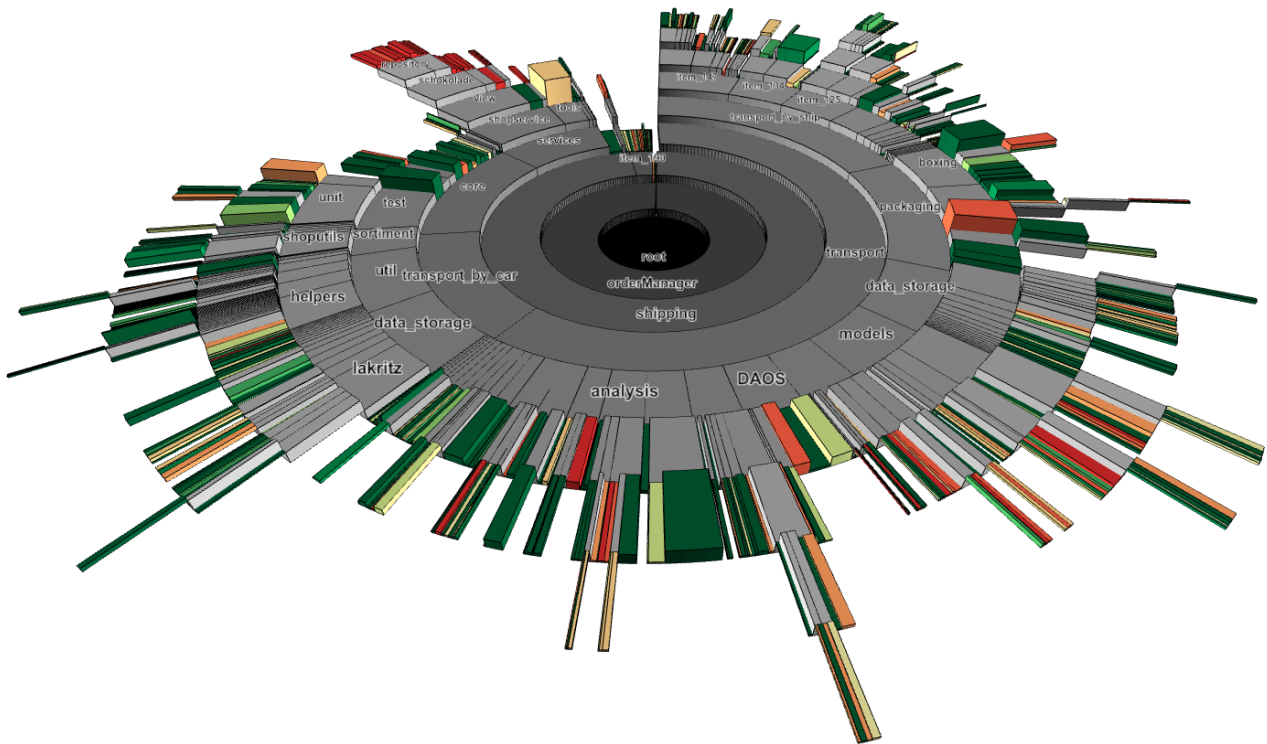
4

☐

5

Hilft mir sehr

4.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass in einem Ordner fast alles rot ist.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

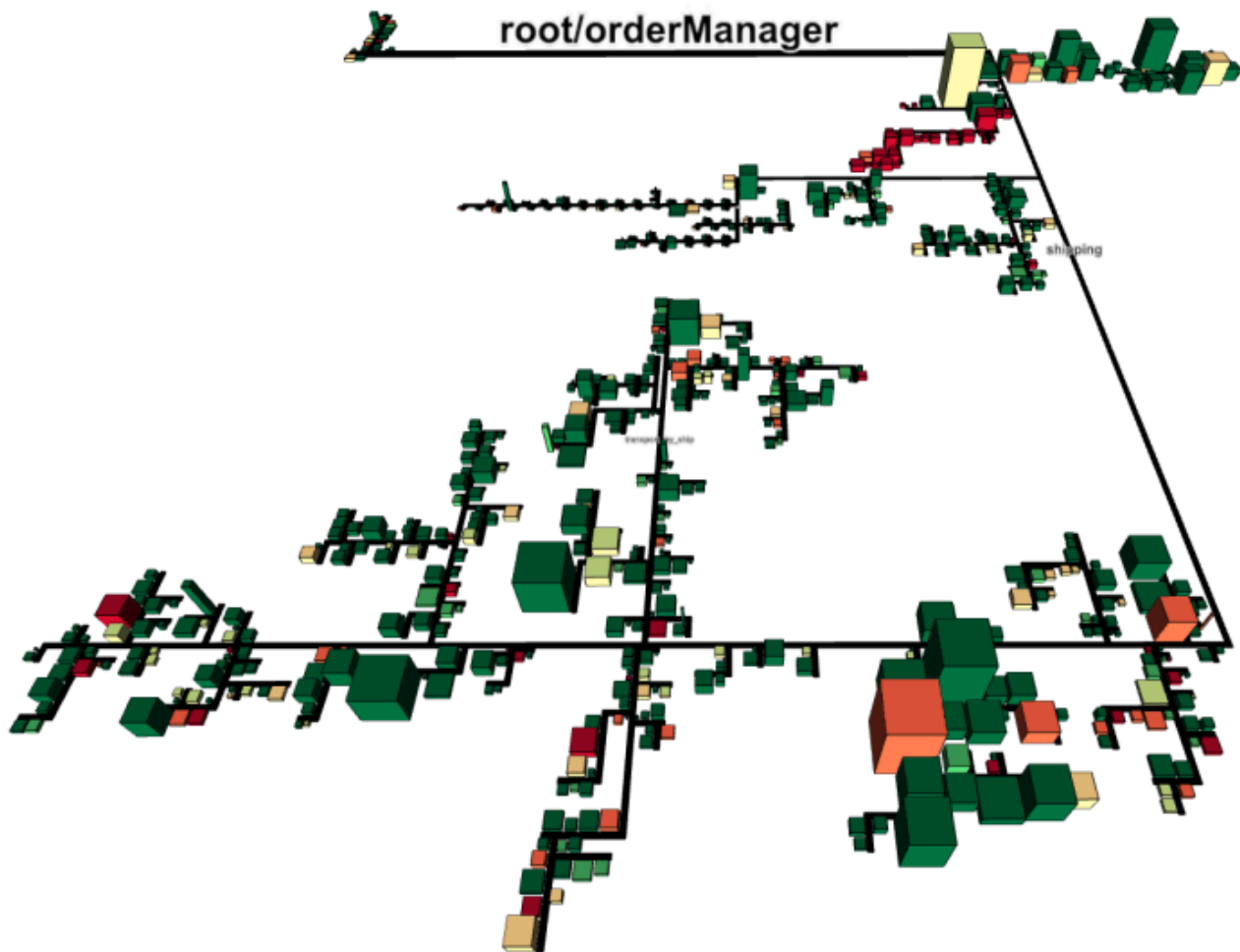
4

☐

5

Hilft mir sehr

5.

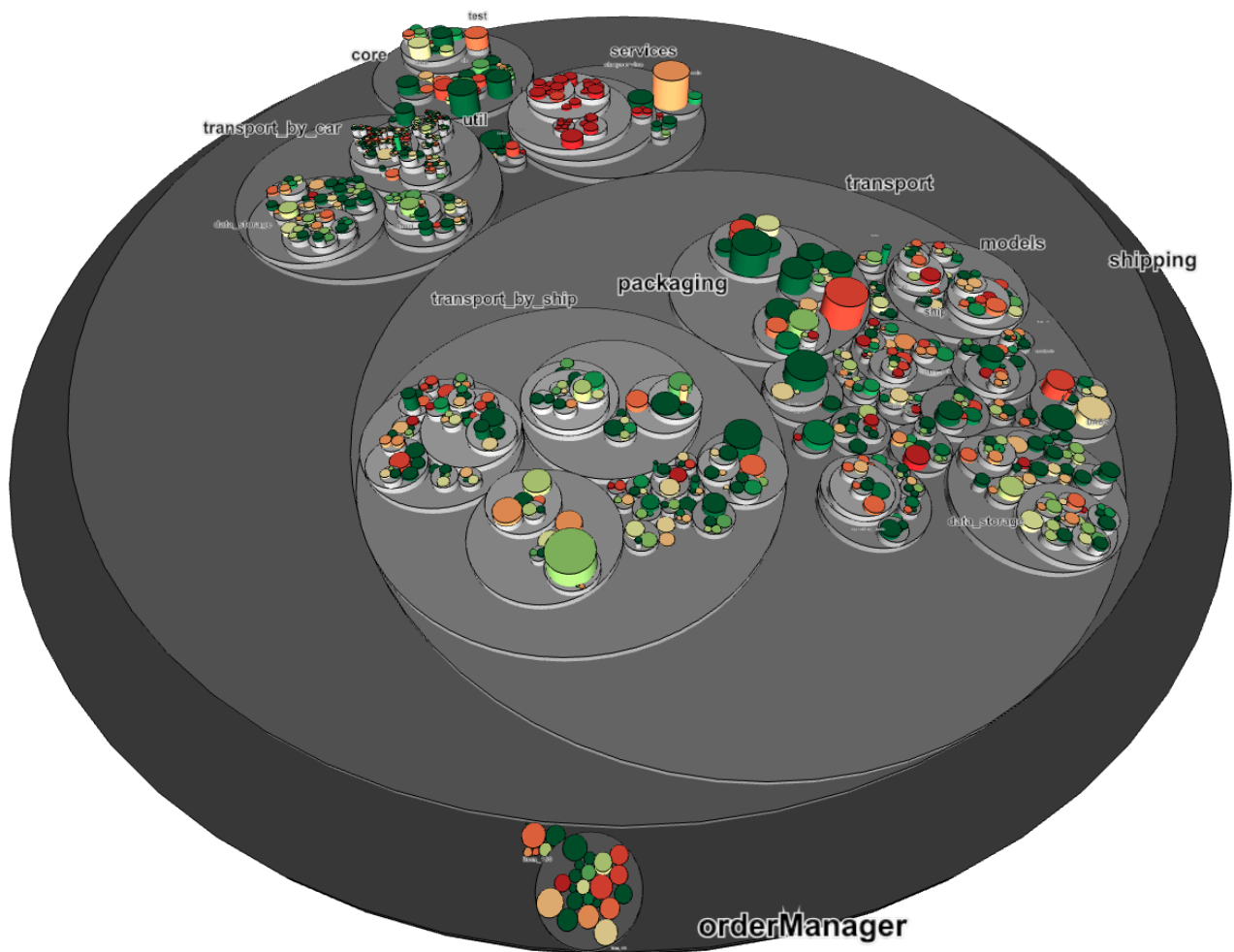


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass in einem Ordner fast alles rot ist.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

6.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass in einem Ordner fast alles rot ist.

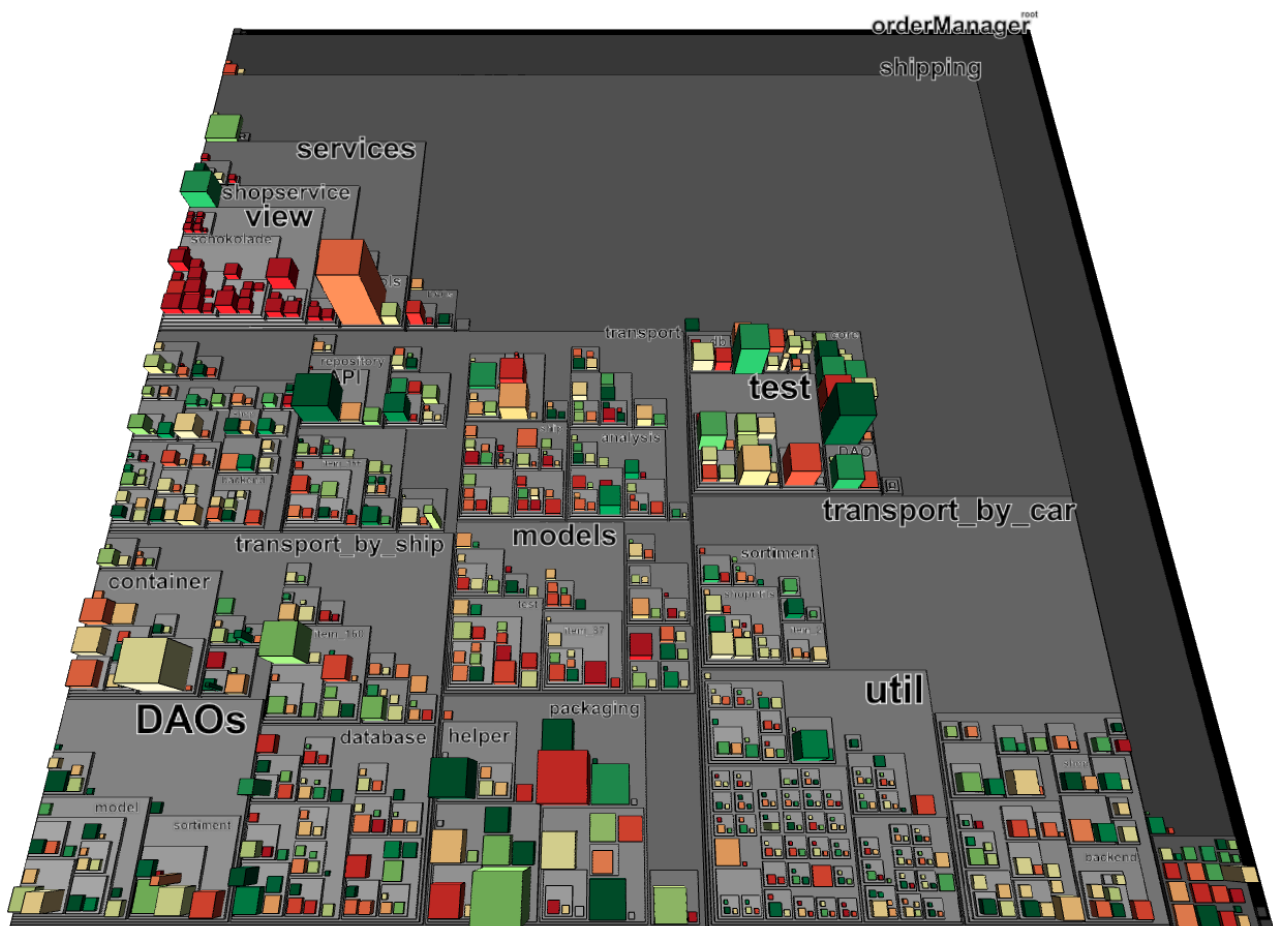
Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

7.

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

8.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass in einem Ordner fast alles rot ist.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

Szenario 2 von 7

Code sollte gut verständlich und wartbar sein. Dazu gehört, dass Dateien nicht zu komplex sind. Sehr komplexer Code ist schwer zu verstehen, zu testen und zu warten.

In der Analyse wurden viele unnötig **komplexe Dateien verteilt** über die **gesamte Software** gefunden. Dies zeigt sich deutlich an der **hohen Komplexität einiger Dateien**. Manche **wenige Dateien sind sogar extrem komplex**.

Legende:

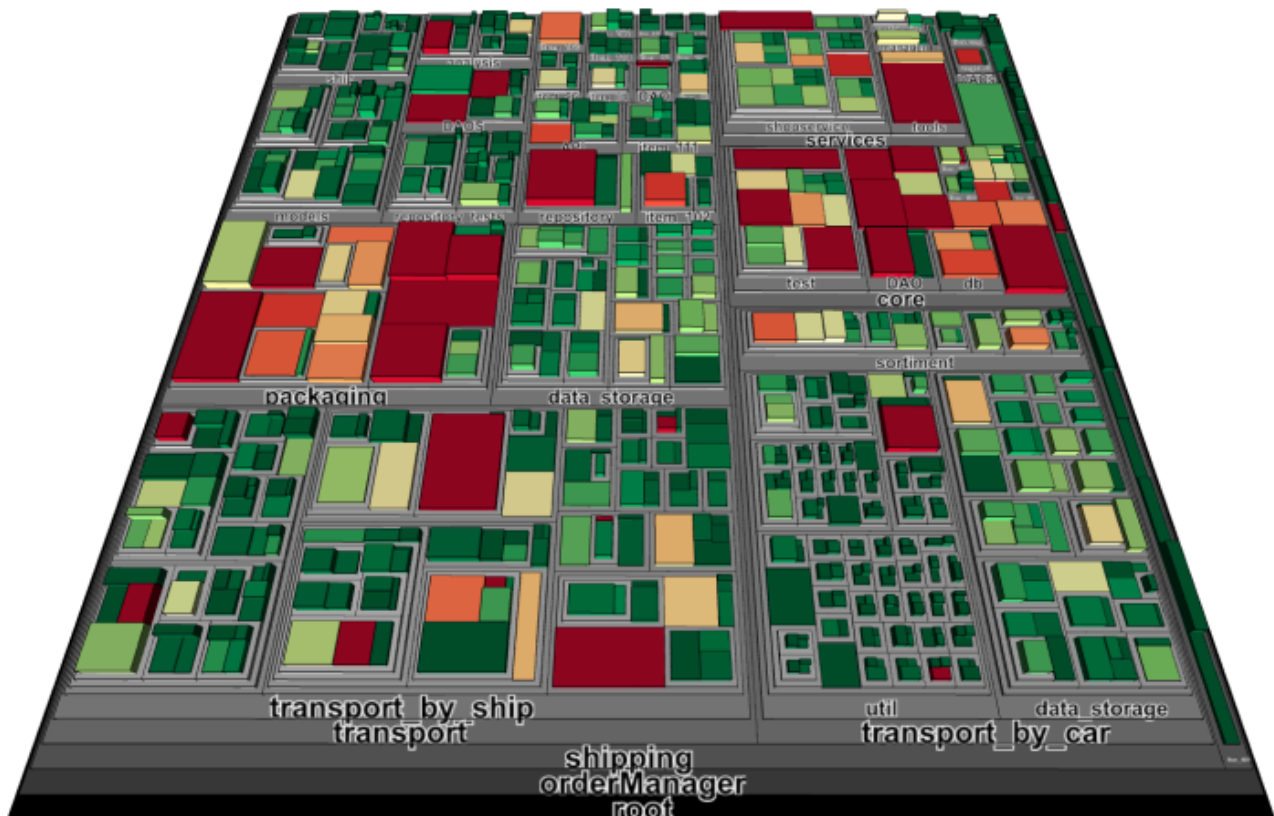
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = Komplexität (unter 10=grün, über 200=rot)

Ordner sind grau, Dateien sind farbig- von rot zu gelb zu grün

9.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

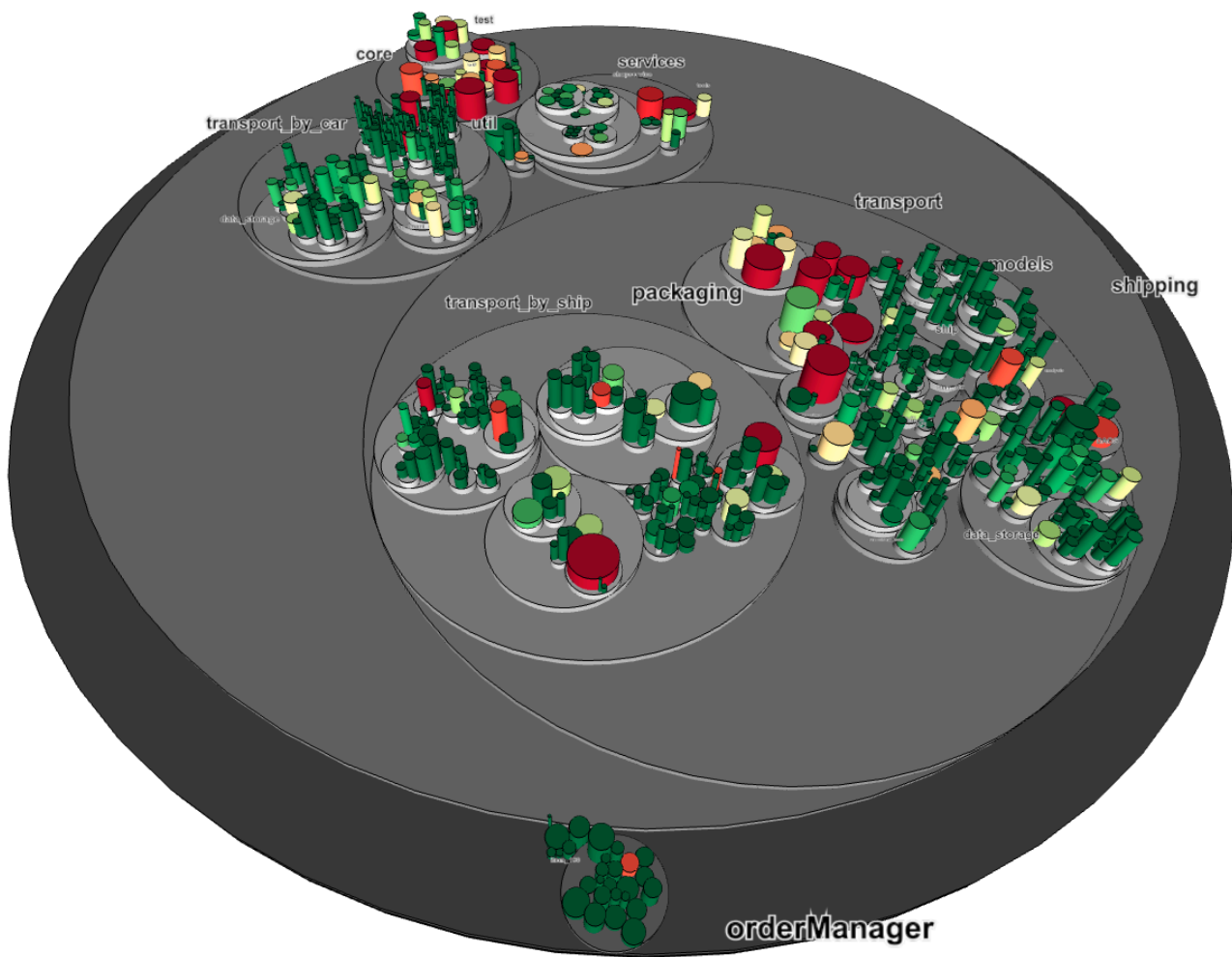
4

☐

5

Hilft mir sehr

10.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

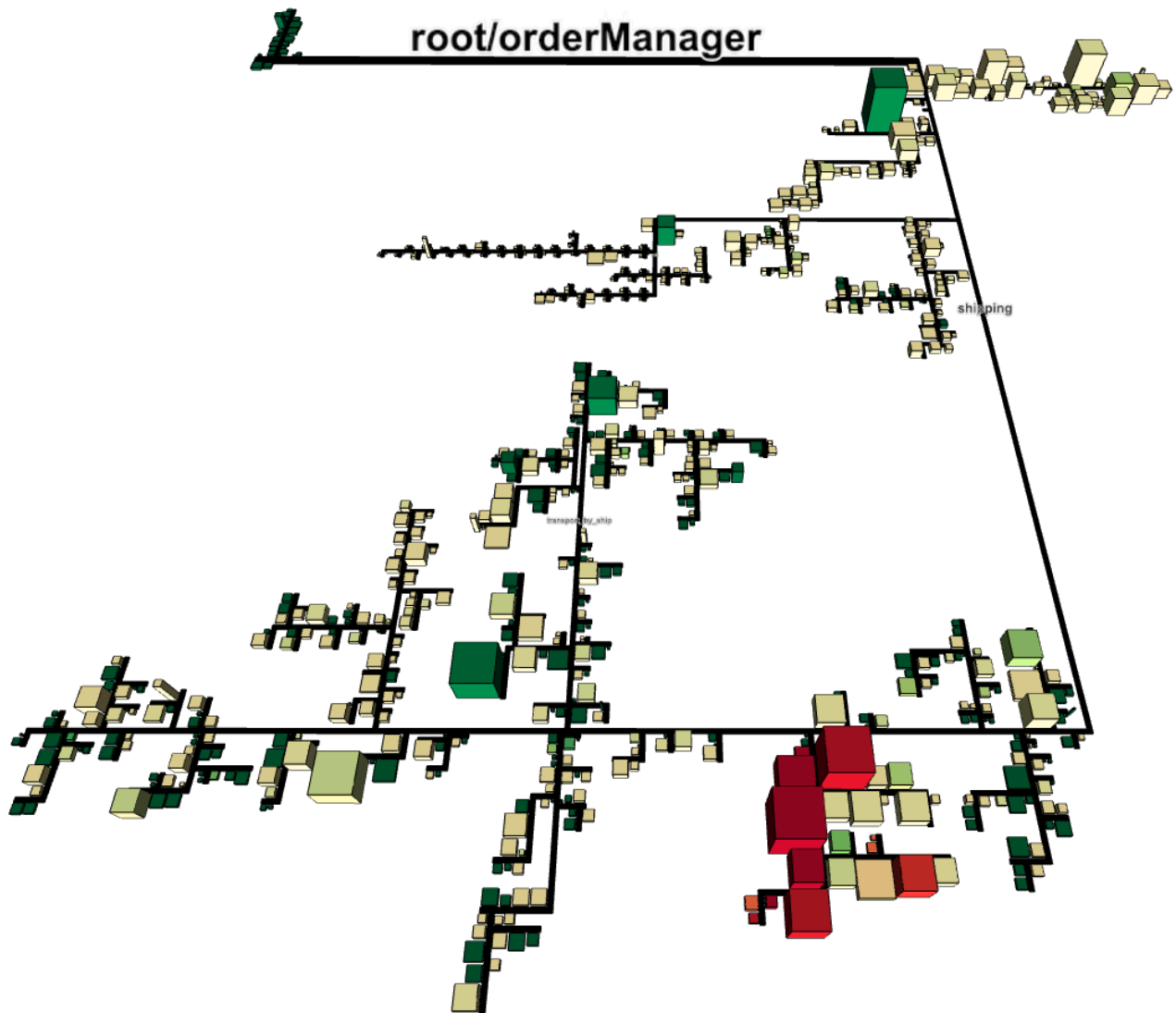
4

☐

5

Hilft mir sehr

11.

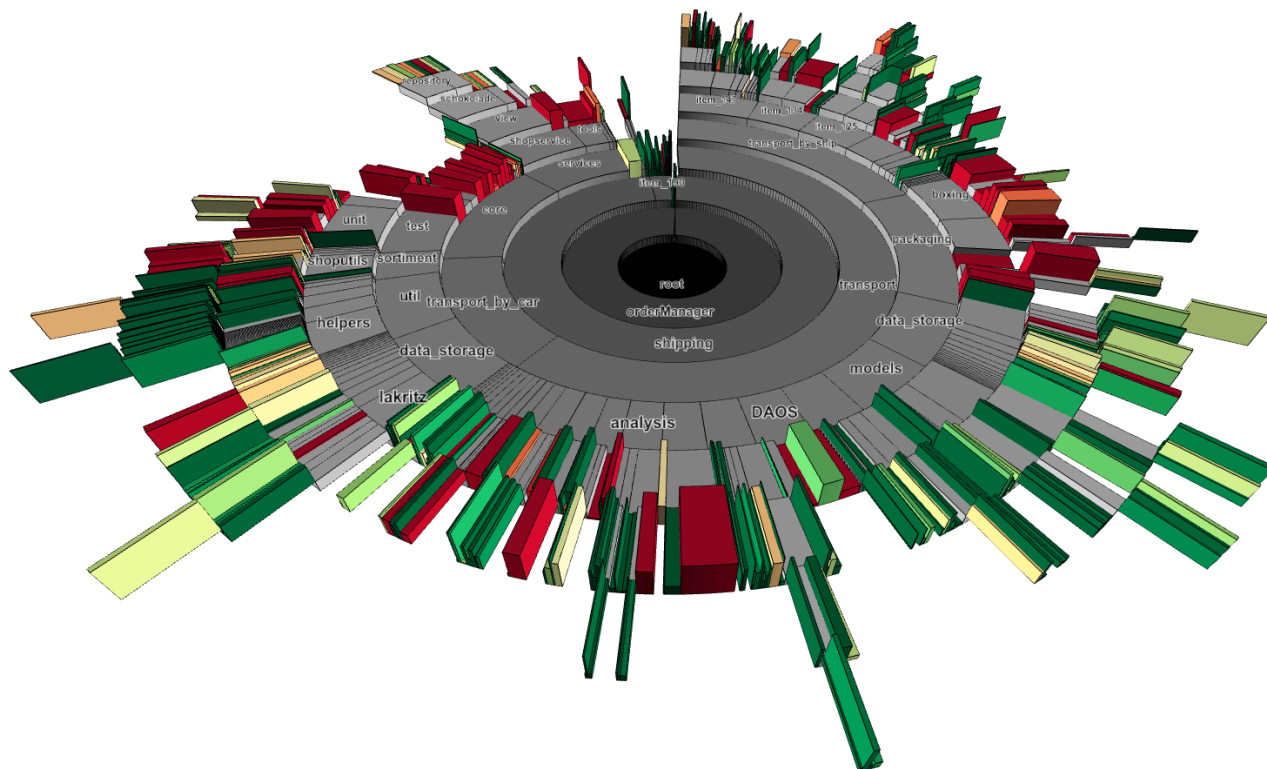


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

12.

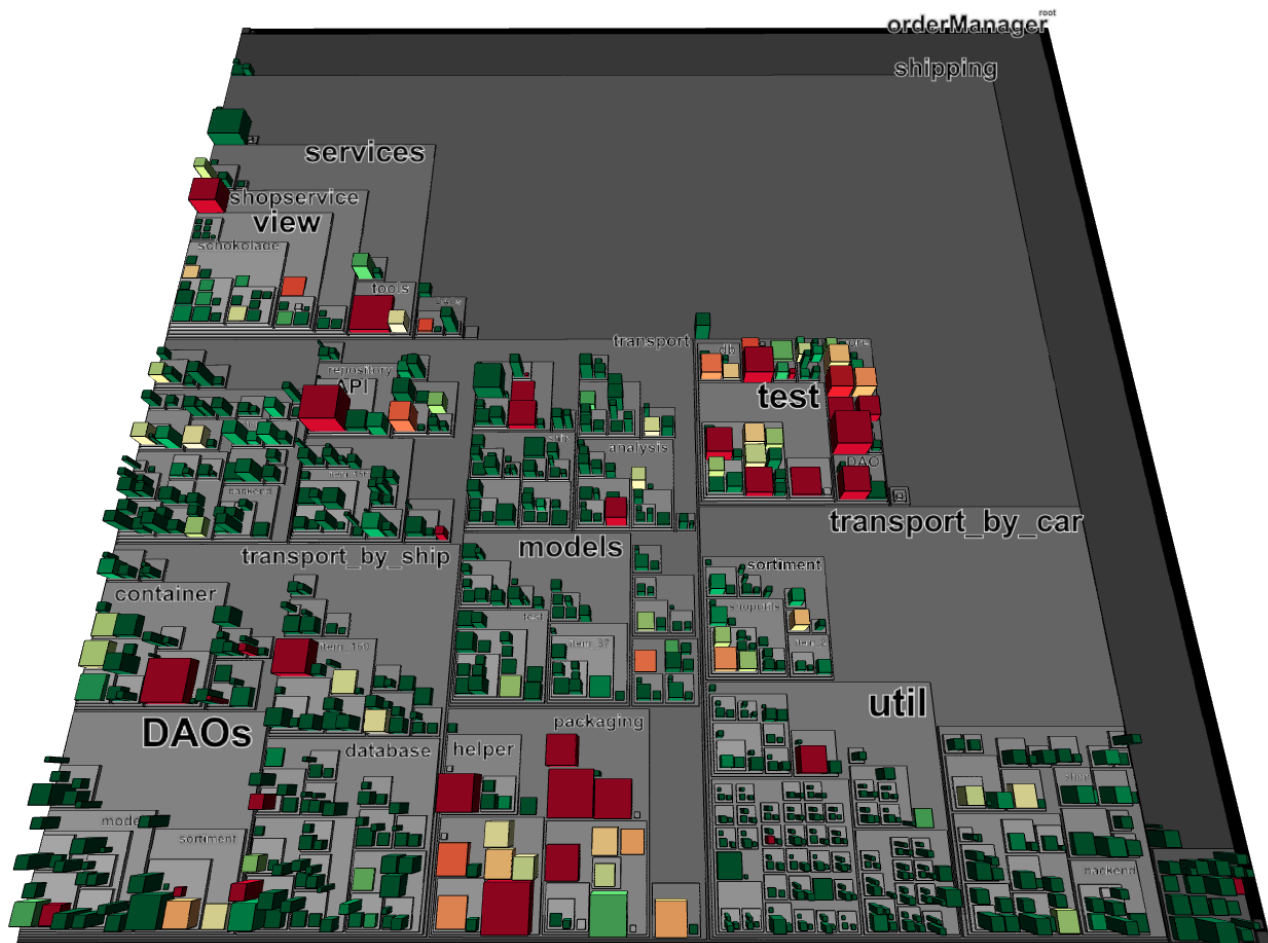


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

13.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

14.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass die roten Gebäude über das gesamte Bild verteilt sind.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Szenario 3 von 7

Oft reicht es nicht aus, nur eine einzelne Metrik zu betrachten. Hohe Komplexität ist manchmal akzeptabel, wenn die Dateien dafür gut getestet sind. Tests sorgen dafür, dass Fehler früh erkannt werden und die Wartung leichter fällt. Die **Testabdeckung** zeigt, wie viel Prozent des Codes durch Tests ausgeführt werden.

Die Analyse zeigt, dass manche **komplexe Dateien** - speziell die großen - **gut getestet sind**, was positiv ist. Hier besteht kein Handlungsbedarf. Es gibt jedoch Ausnahmen: Im Ordner "**Packaging**" (blau markiert) liegen **viele ungetestete Dateien**, von denen einige **groß und sehr komplex** sind.

Legende:

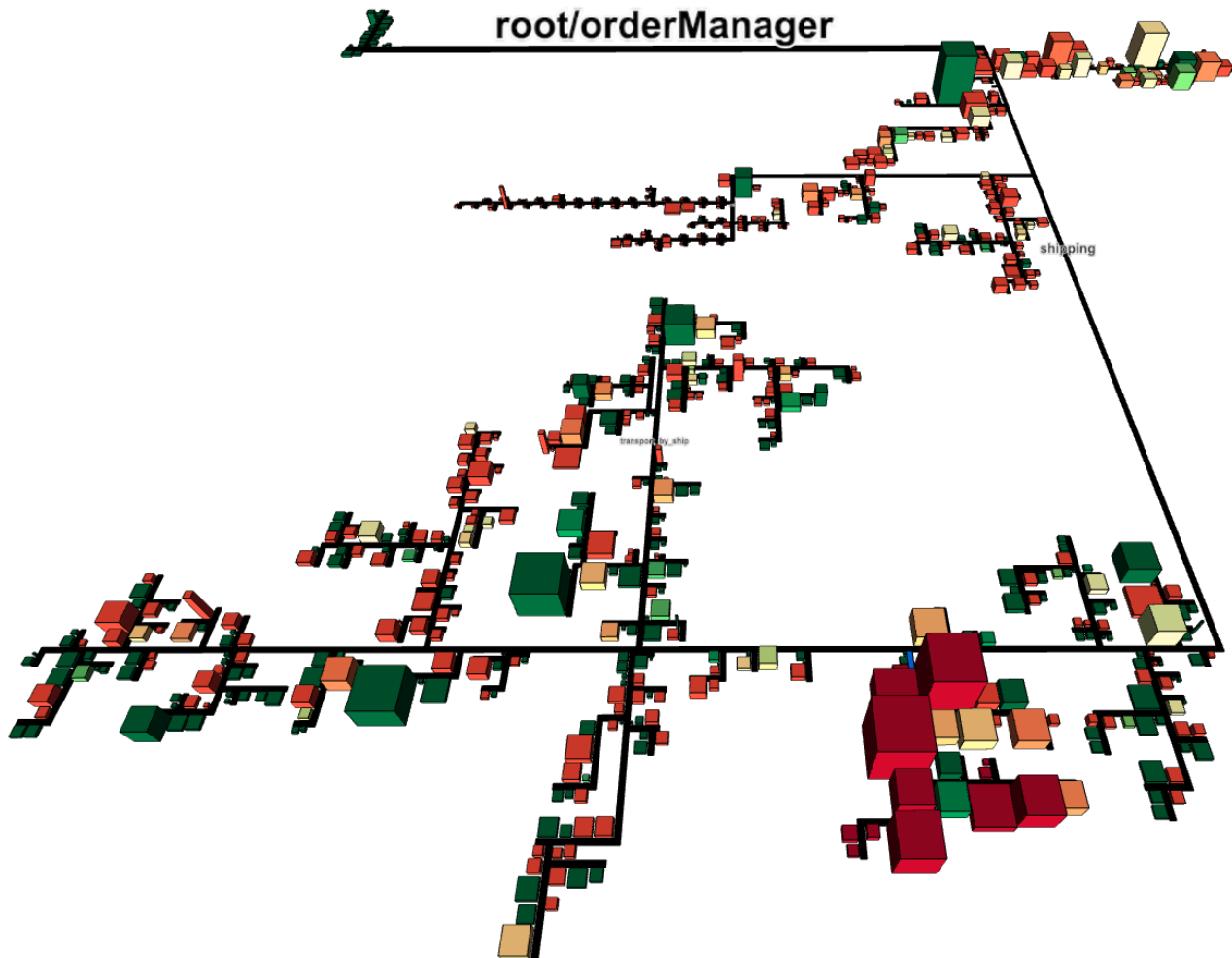
Fläche = Anzahl der Codezeilen

Höhe = Komplexität (niedrig=einfach, hoch=komplex)

Farbe = Testabdeckung in Prozent (0=rot, über 100=grün)

Ordner sind grau, **Dateien** sind farbig- von rot zu gelb zu grün

15.

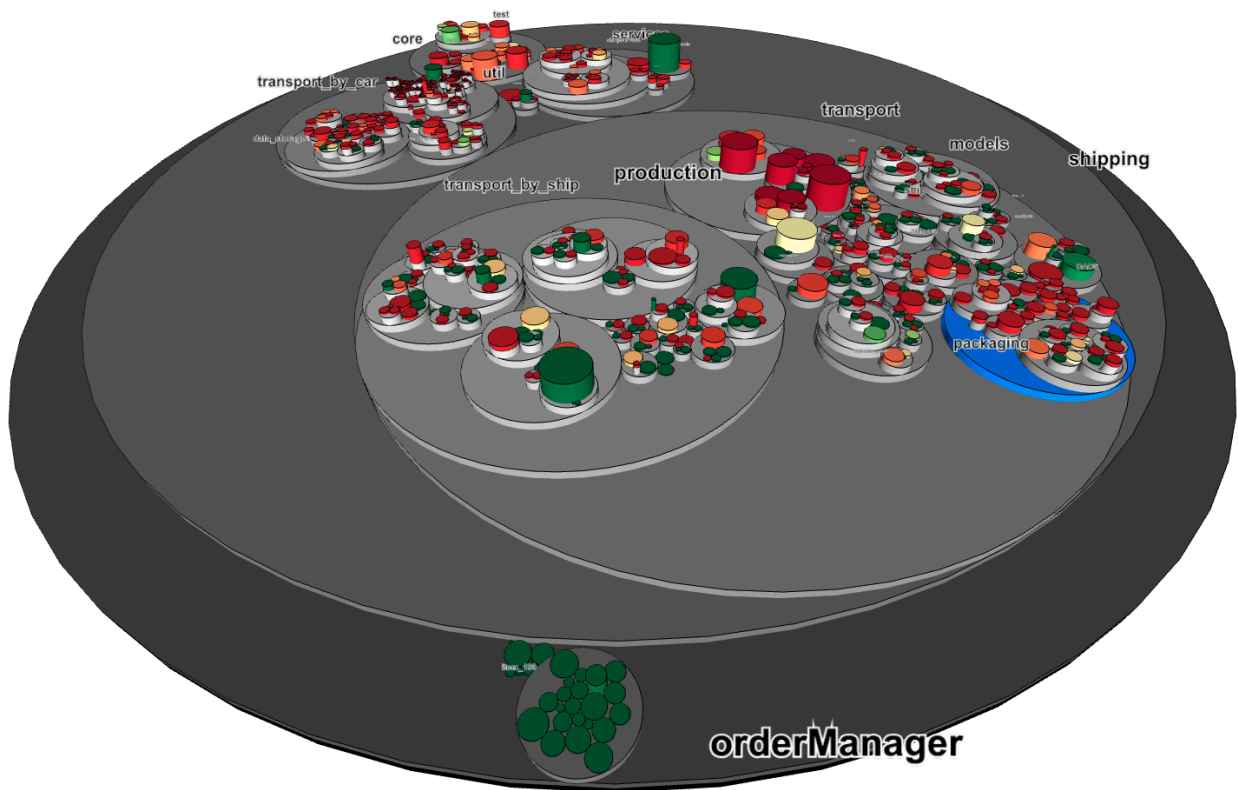


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

16.

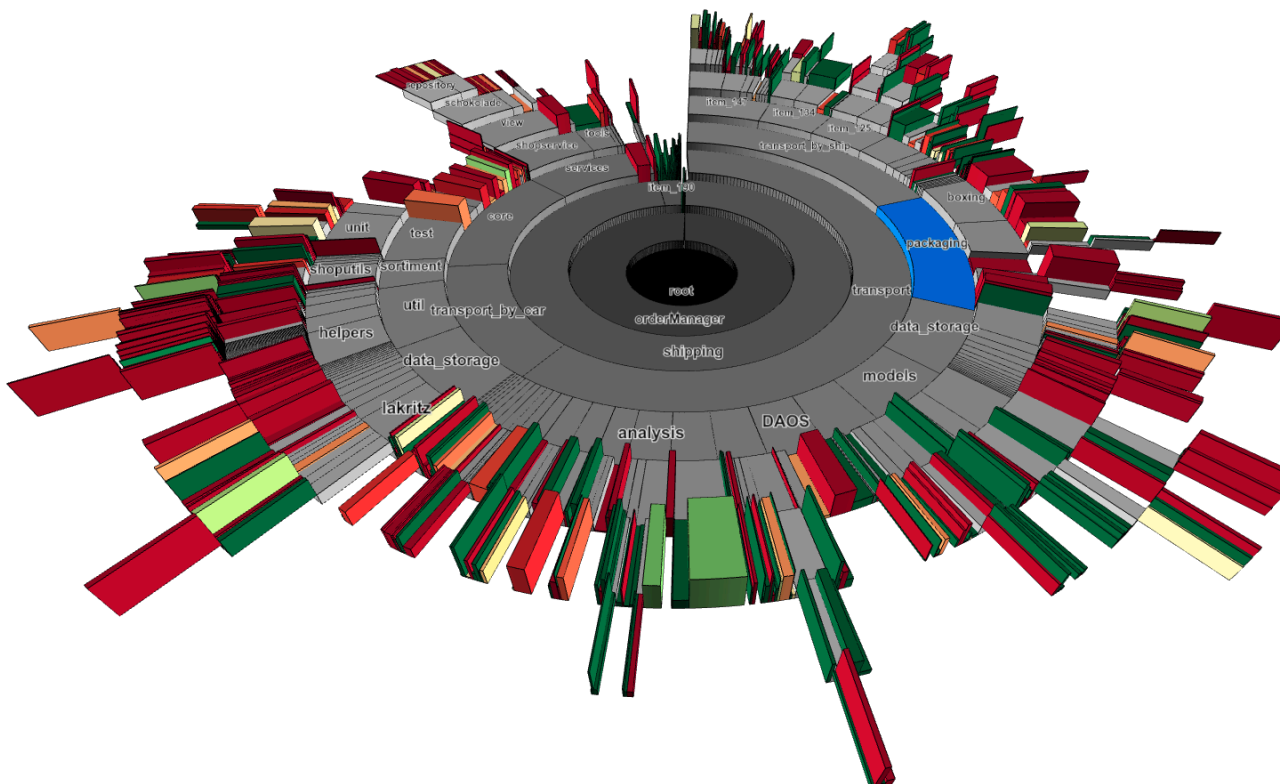


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

17.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

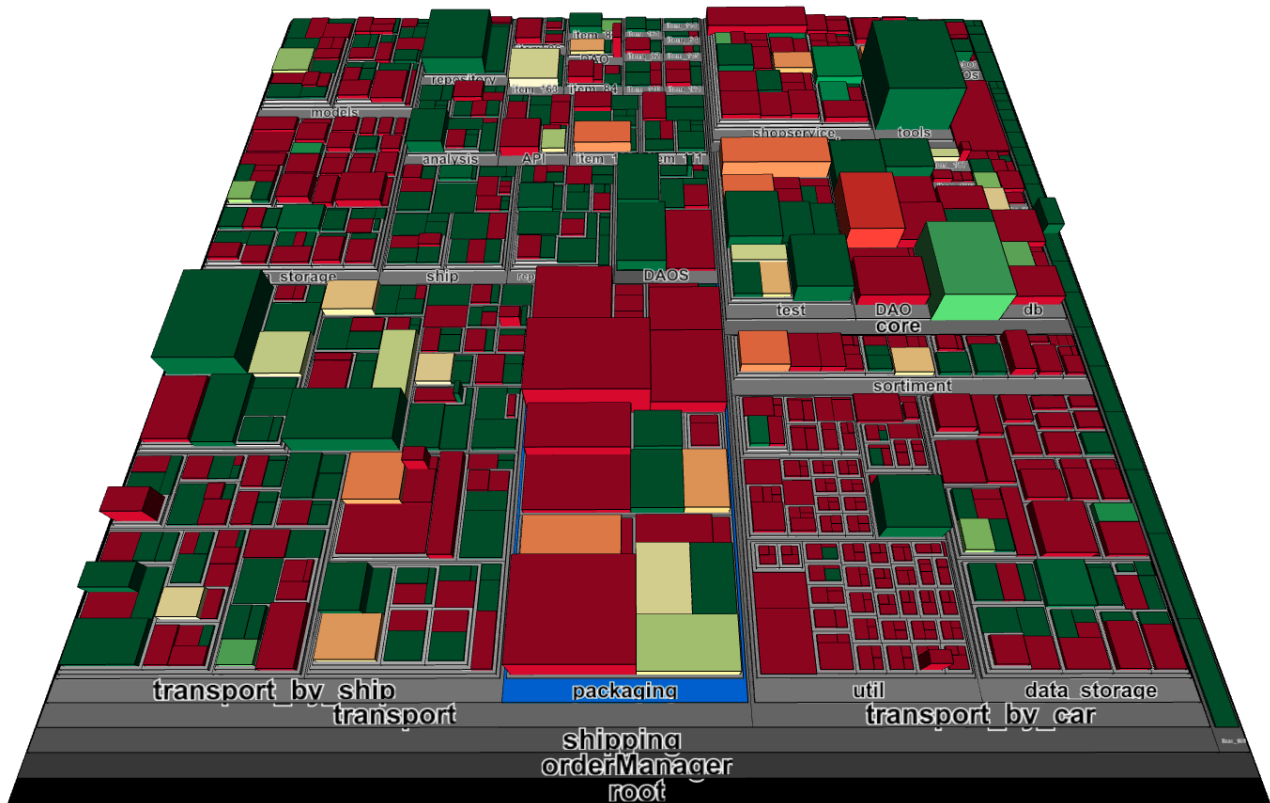
4

☐

5

Hilft mir sehr

18.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht

☐

1

☐

2

☐

3

☐

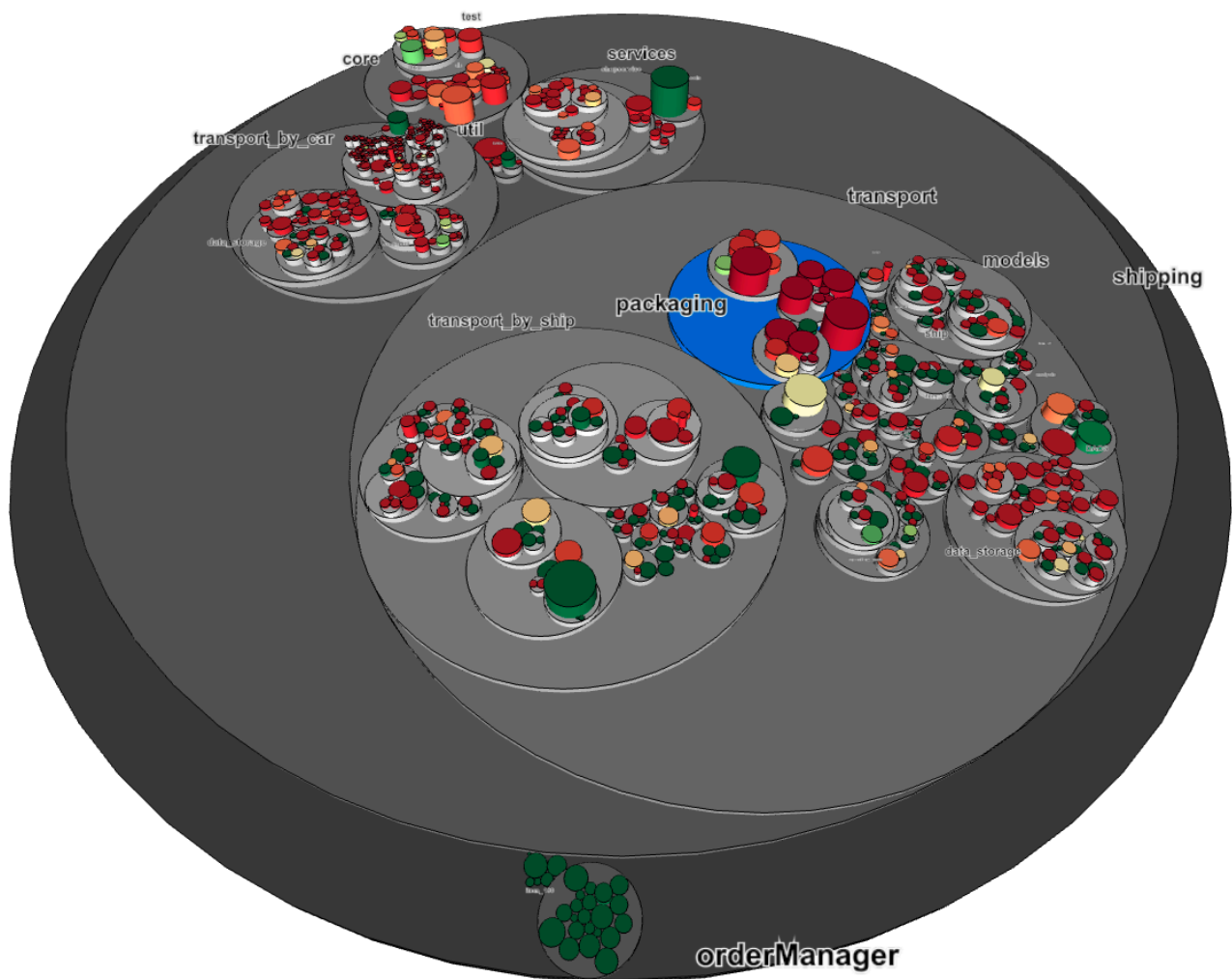
4

☐

5

Hilft mir sehr

19.

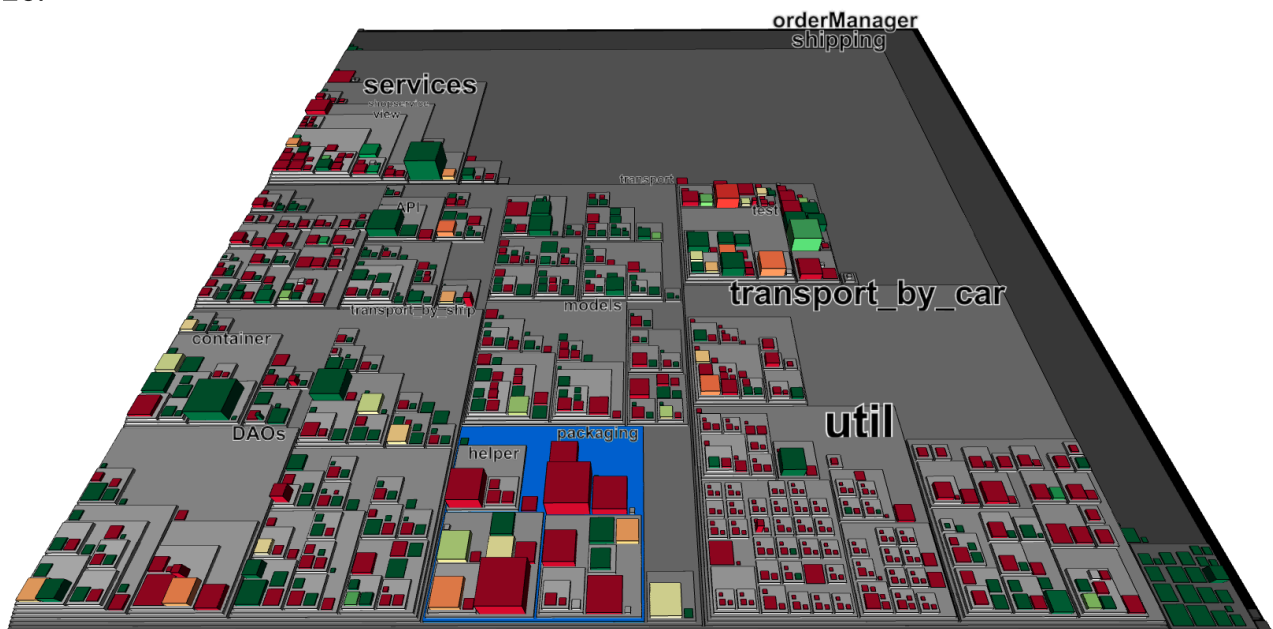


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

20.



Bei der Analyse ist zu erkennen, dass manche der Dateien im blau gekennzeichneten Ordner gleichzeitig sowohl rot, groß und hoch sind. In anderen Ordnern in der Software sind Dateien niemals rot, groß und hoch gleichzeitig.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	Hilft mir sehr
---------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------

Szenario 4 von 7

Die Struktur von Softwareprojekten ist entscheidend für Verständlichkeit und Wartbarkeit. Eine schlechte Struktur erschwert Orientierung, Verantwortlichkeiten und Änderungen. Zu viele Dateien in einem Ordner sind ein Hinweis auf fehlende Unterteilung nach Aufgaben oder Features.

In der Analyse wurde festgestellt, dass in mehreren **Ordnern sehr viele Dateien** ohne klare Unterteilung liegen. Viele Ordner enthalten **über 13 Dateien**, manche sogar über 30.

Legende:

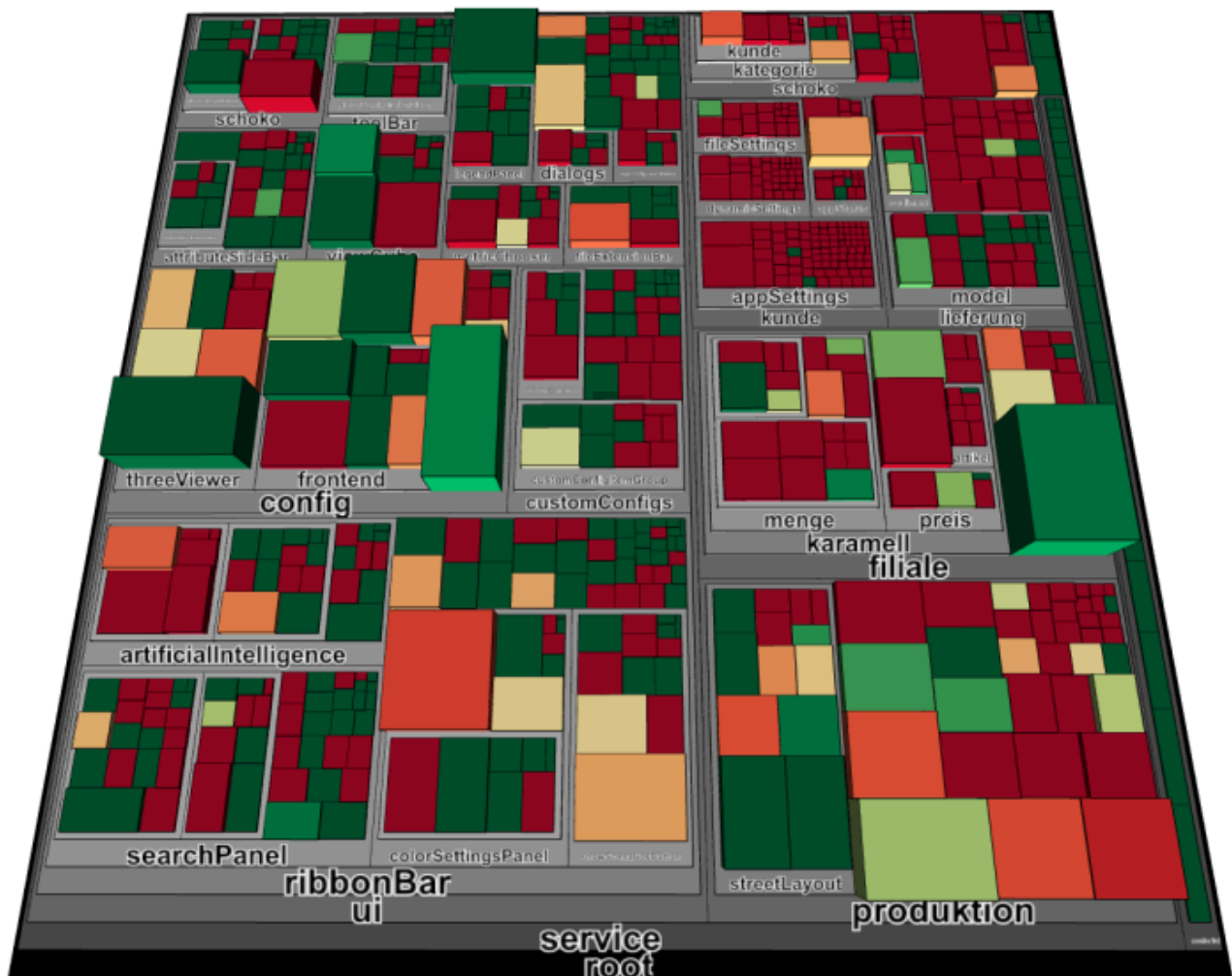
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = unwichtig für diese Analyse

Ordner sind grau, Dateien sind farbig- von rot zu gelb zu grün

21.

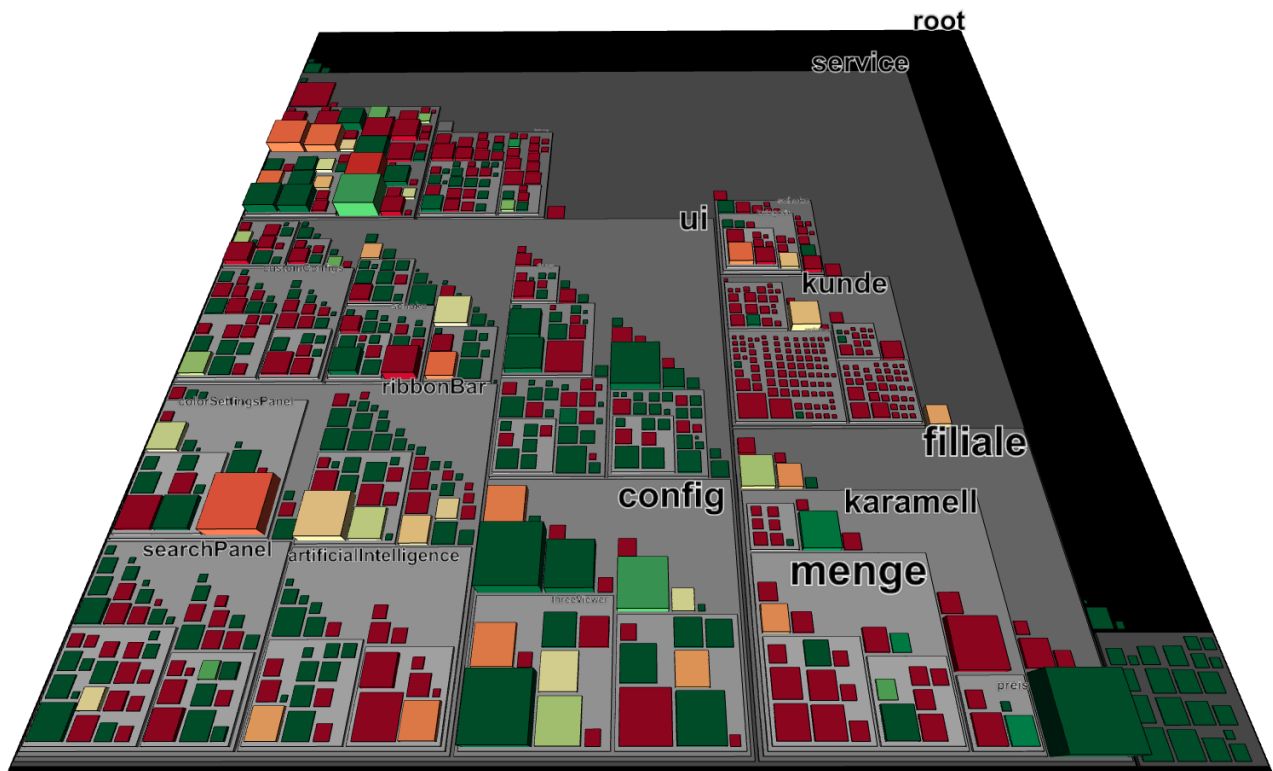


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

22.

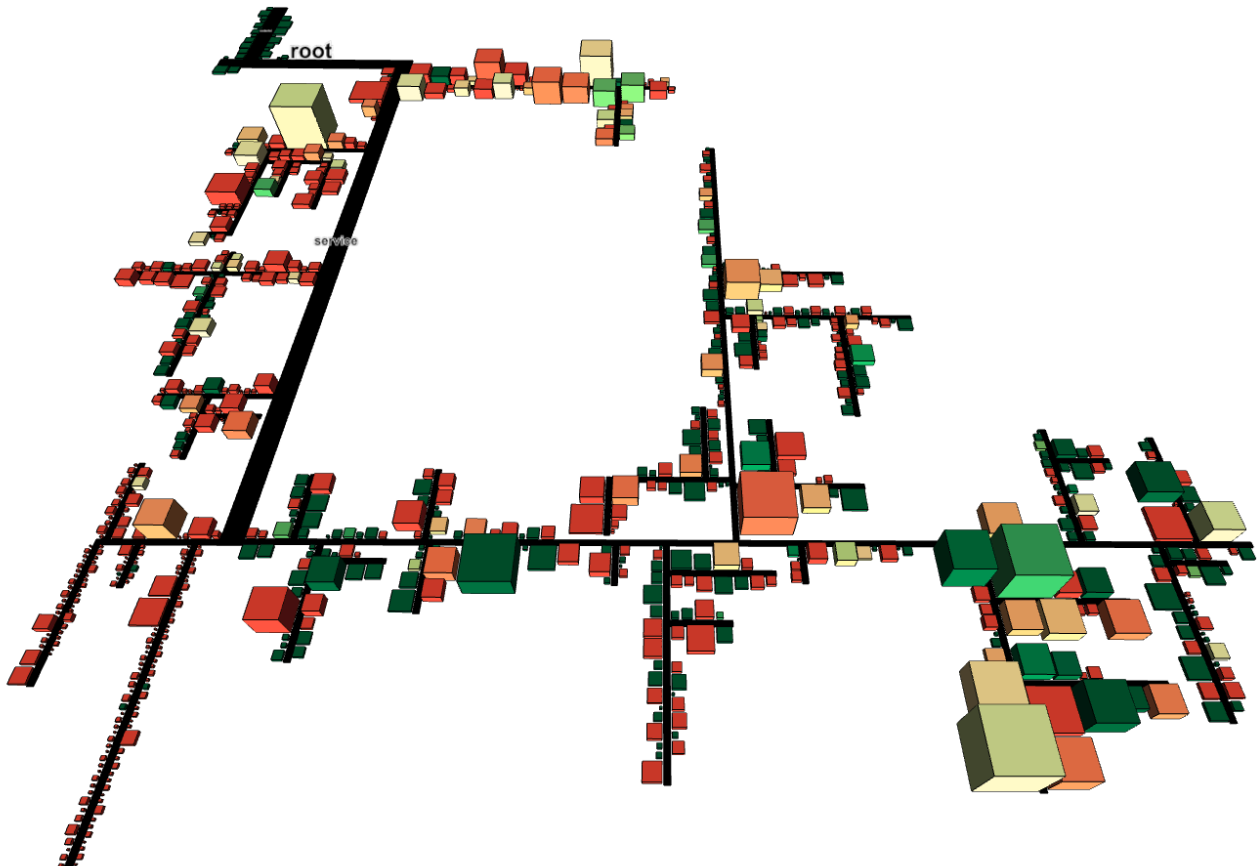


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

23.

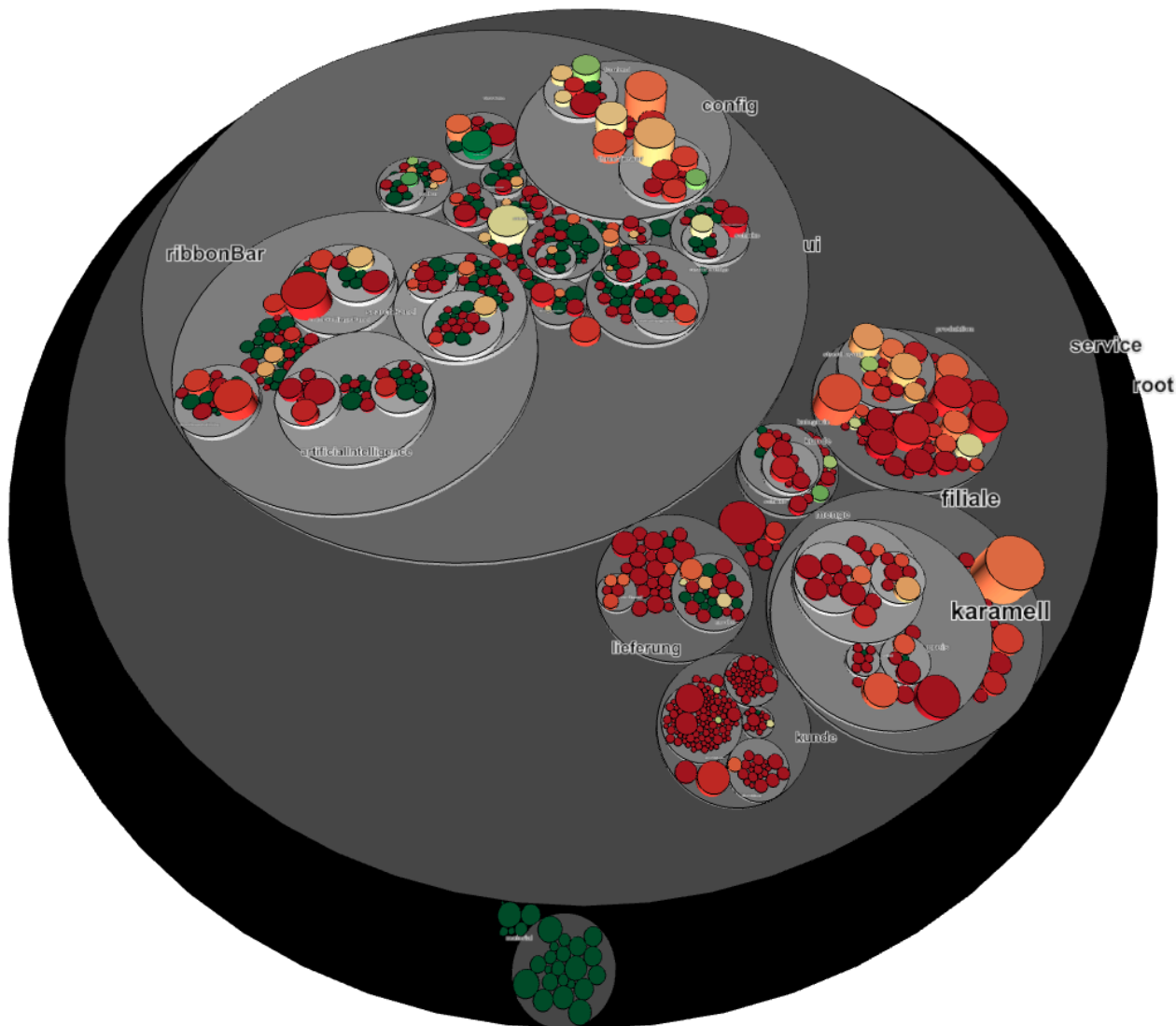


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

24.

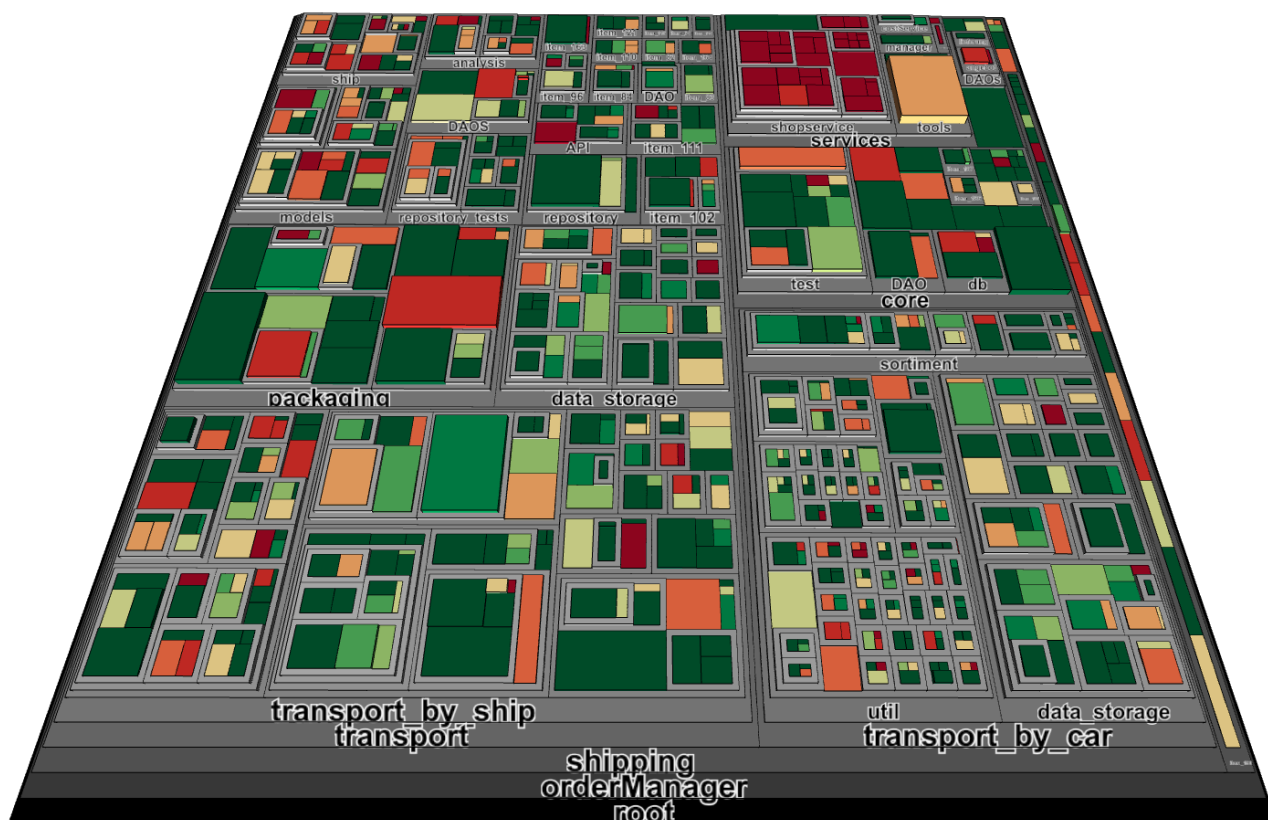


Bei der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

25.

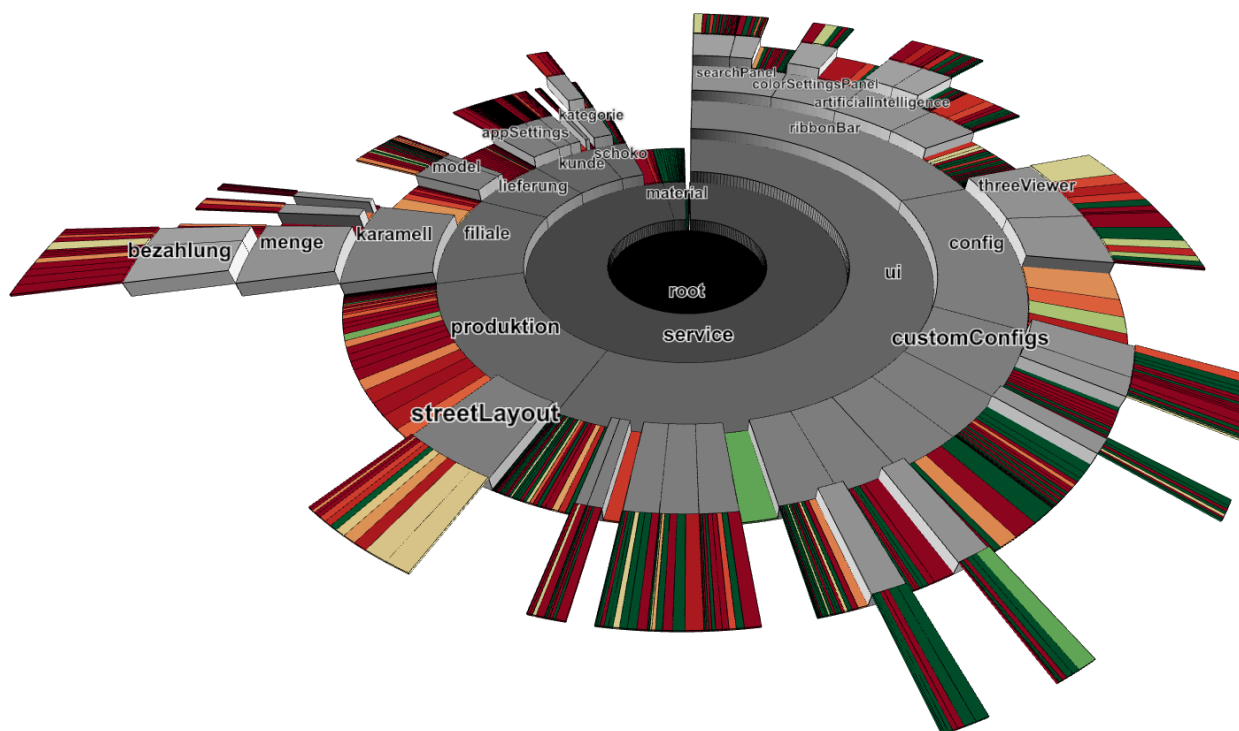


In der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

26.



In der Analyse ist zu erkennen, dass viele Ordner viele Dateien enthalten.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Szenario 5 von 7

Zu tiefe Verzeichnisstrukturen erschweren die Verständlichkeit und Wartbarkeit. Sie sind ein Hinweis auf fehlende klare Ebenen oder zu viele Unterteilungen. Außerdem erschwert es das Auffinden relevanter Stellen und macht Änderungen langsamer und fehleranfälliger.

Die Analyse zeigt, dass die Verzeichnisstruktur an vielen Stellen **7-10 Ebenen tief** ist. Dabei gibt es lange Pfade, Ordner mit nur einer Datei und stark verschachtelte Unterordner.

Legende:

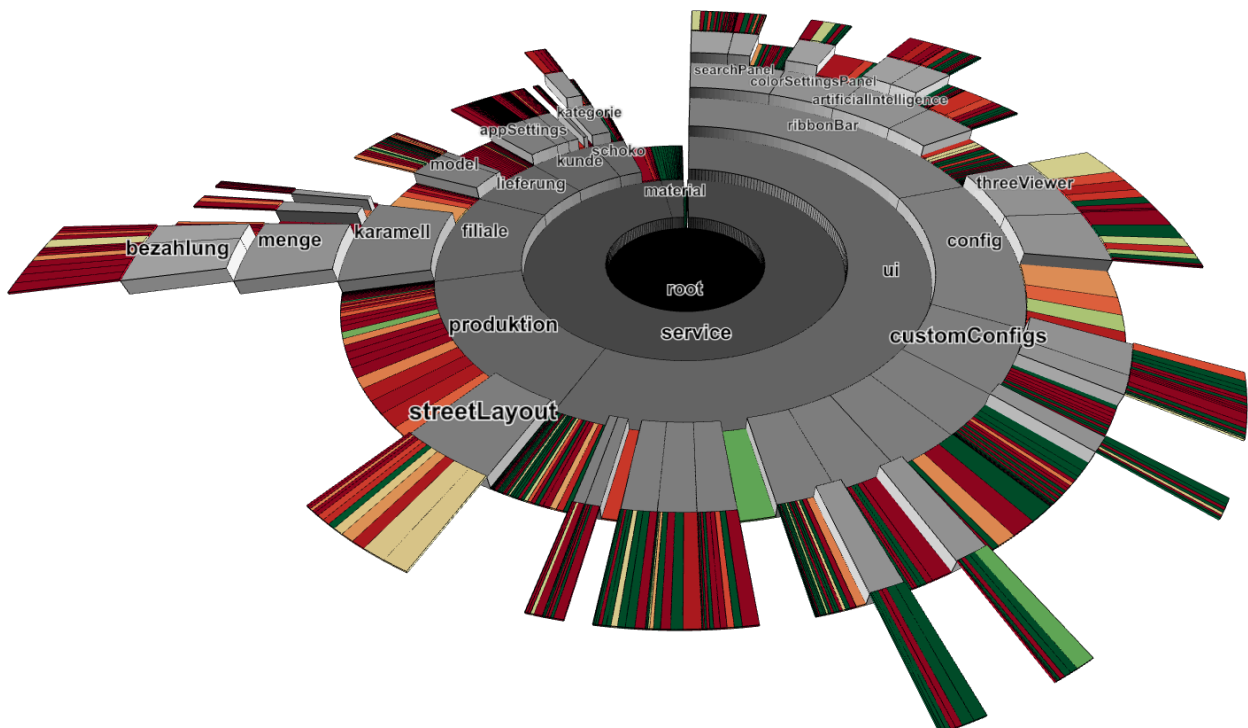
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = unwichtig für diese Analyse

Ordner sind grau, Dateien sind farbig- von rot zu gelb zu grün

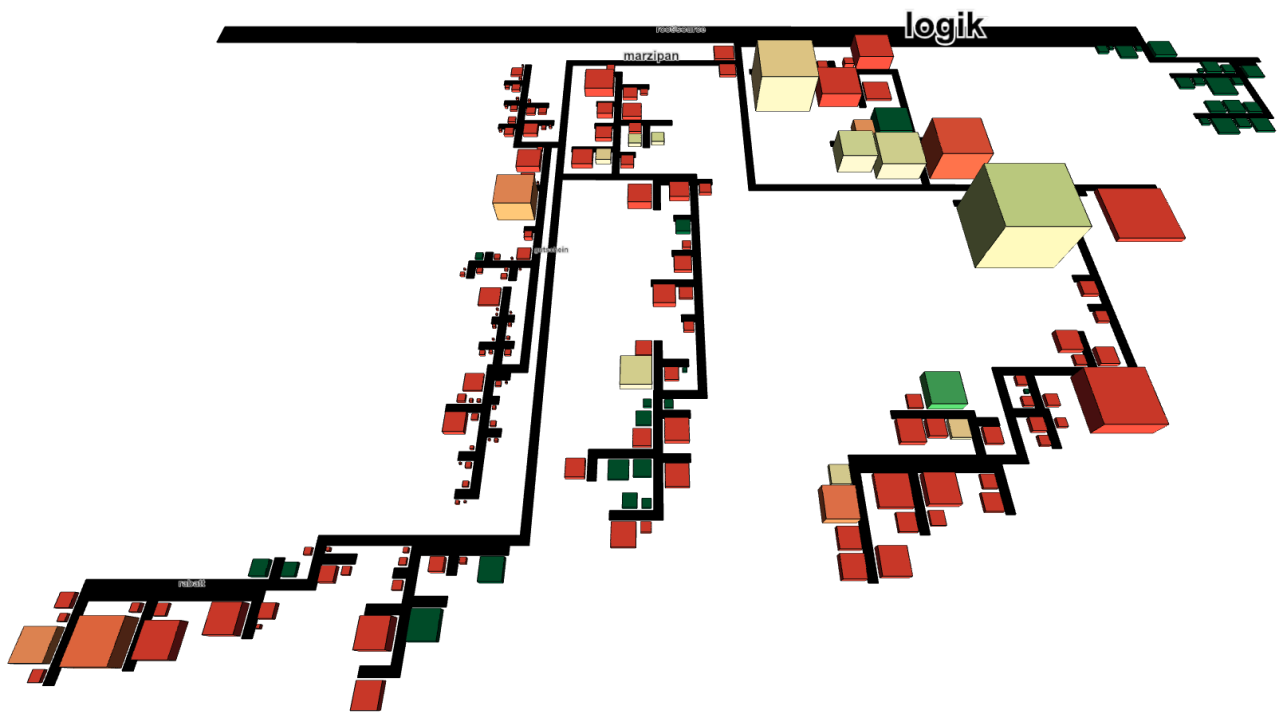
27.



In der Analyse ist zu erkennen, dass Dateien tief verschachtelt sind - teilweise in 7-10 Ordnern tief.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

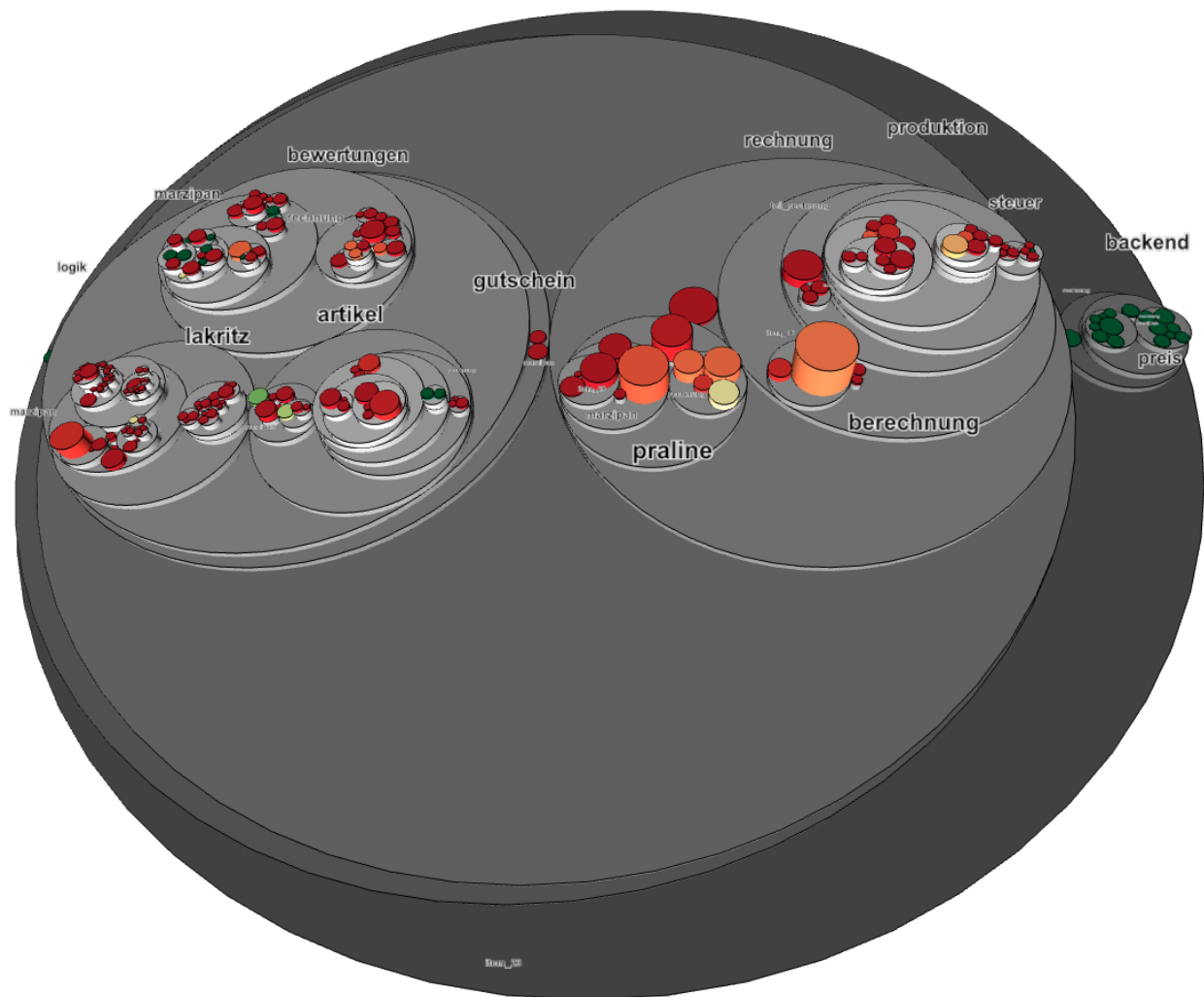


In der Analyse ist zu erkennen, dass Dateien tief verschachtelt sind - teilweise in 7-10 Ordnern tief.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

30.



In der Analyse ist zu erkennen, dass Dateien tief verschachtelt sind - teilweise in 7-10 Ordnern tief.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

31.

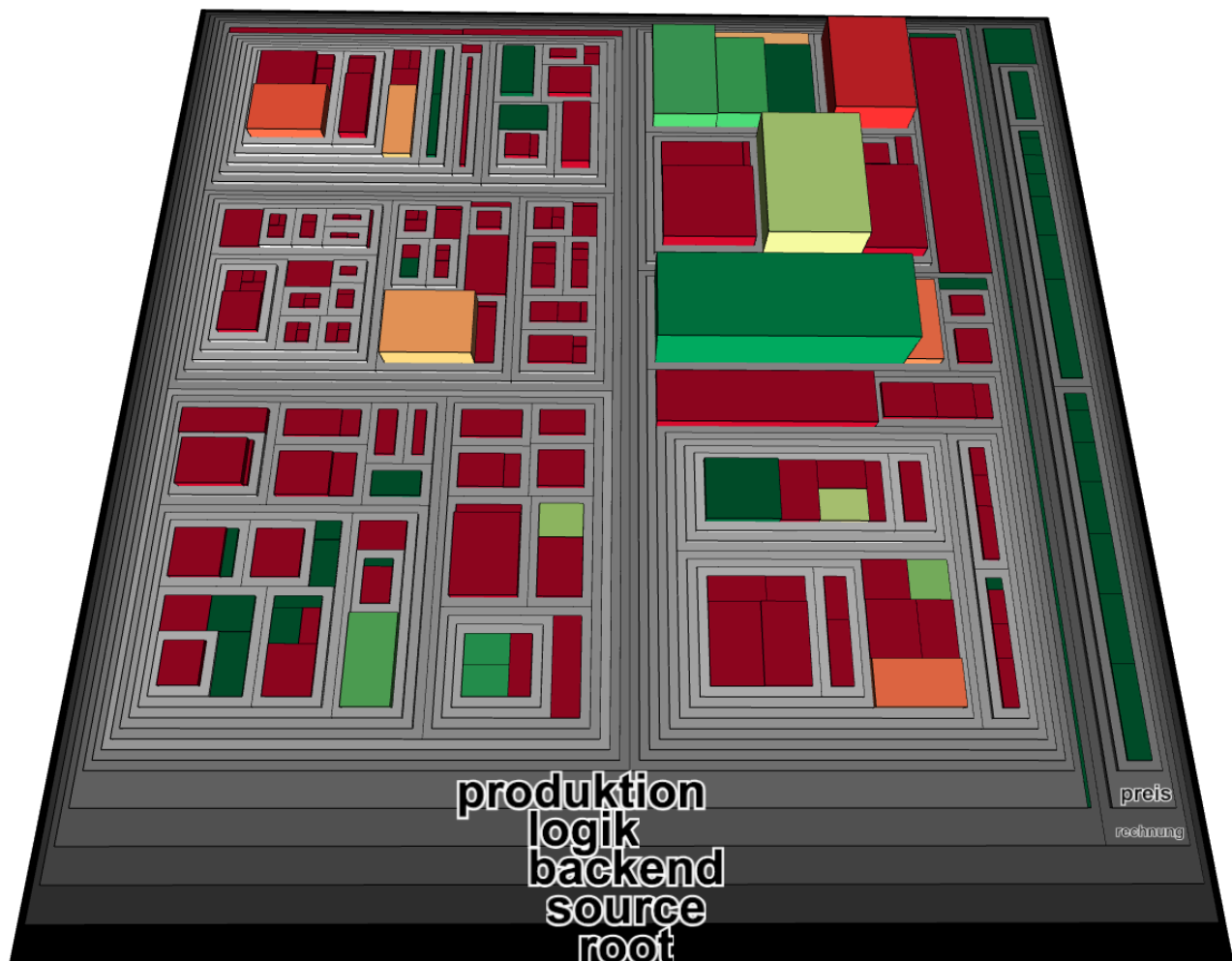


In der Analyse ist zu erkennen, dass Dateien tief verschachtelt sind - teilweise in 7-10 Ordnern tief.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

32.



In der Analyse ist zu erkennen, dass Dateien tief verschachtelt sind - teilweise in 7-10 Ordnern tief.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

Szenario 6 von 7

Die analysierte Software folgt dem Domain-Driven-Design-Prinzip. Es besagt, dass sich Software nach fachlichen Aufgaben richtet (z.B. Transport, Lagerung, Bestellung) und nicht nach technischen Gesichtspunkten. Diese Struktur sollte sich auch in der Ordnerstruktur widerspiegeln.

Die Architekturanalyse zeigt jedoch: Fachliche Grenzen sind nicht sauber eingehalten oder fehlen ganz. Es gibt fachfremde Abhängigkeiten und unnötiges "Durchreichen" von Daten. Zum Beispiel liegt die **Transport-Logik per Auto** ("transport_by_car") **nicht im Transport-Kontext** ("transport"), sondern auf derselben Ebene.

Zu erkennen an den **Namen der Ordner** und wo die Ordner platziert sind.

Legende:

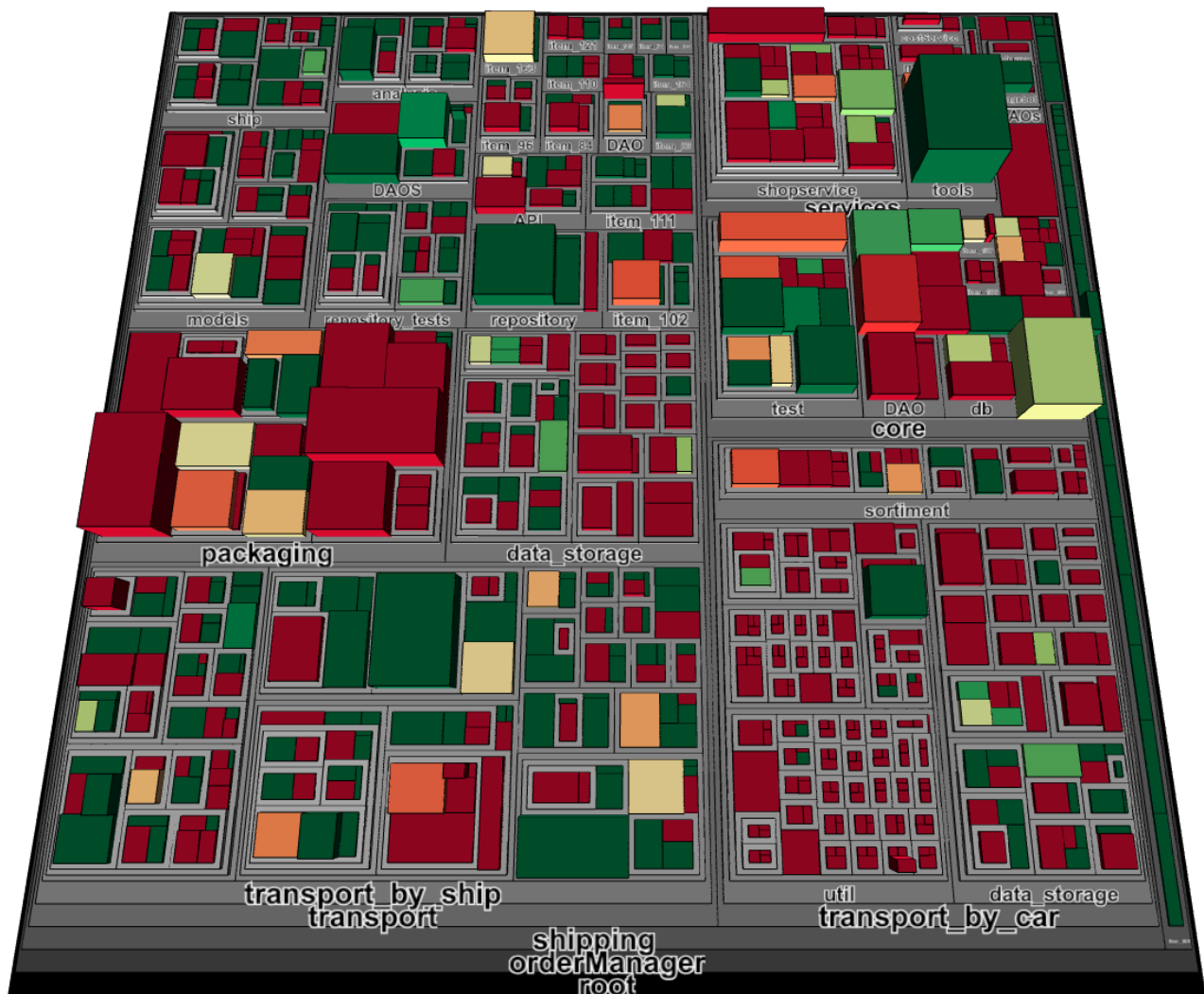
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = unwichtig für diese Analyse

Ordner sind grau, Dateien sind farbig- von rot zu gelb zu grün

33.

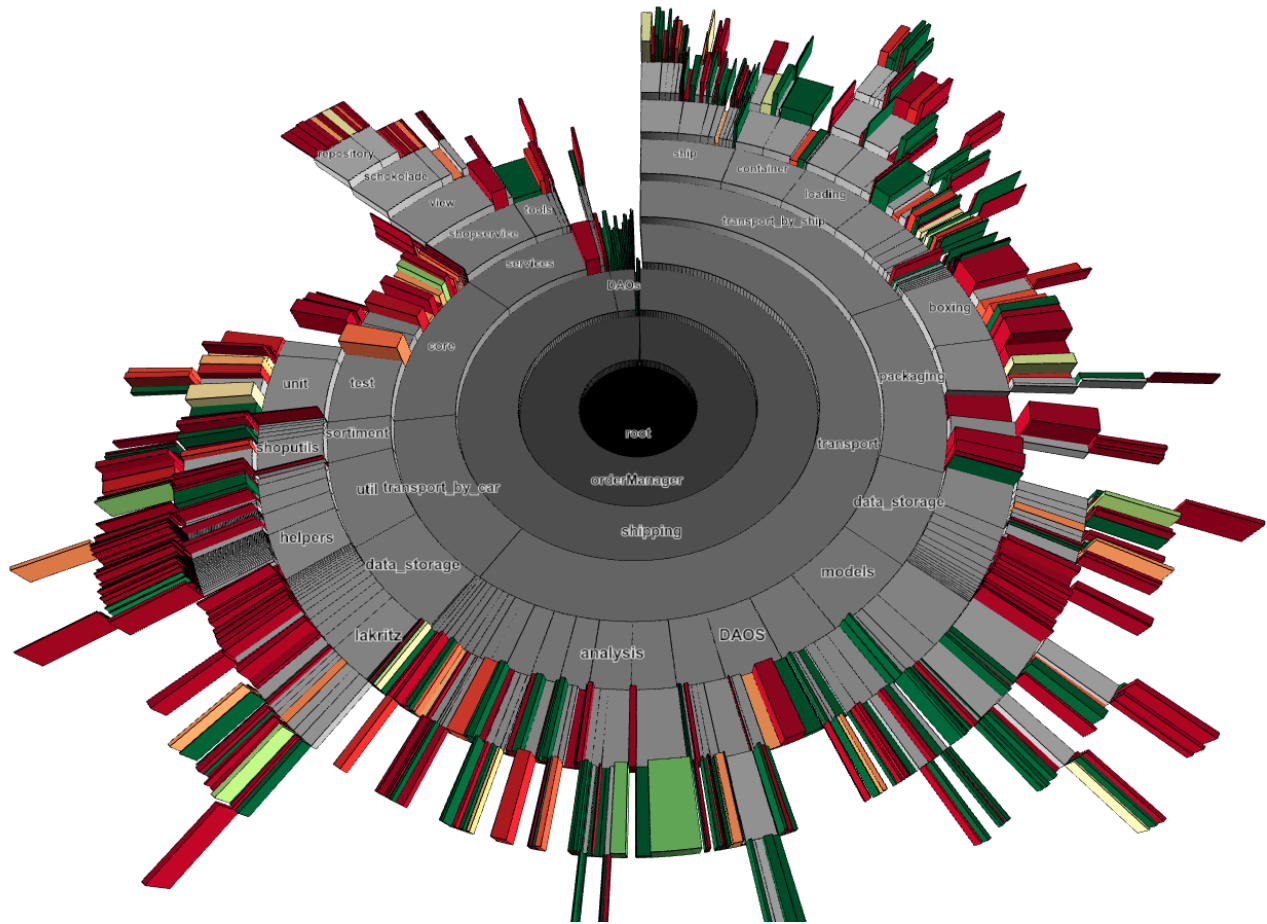


In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transport_by_car" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

34.



In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transport_by_car" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

35.

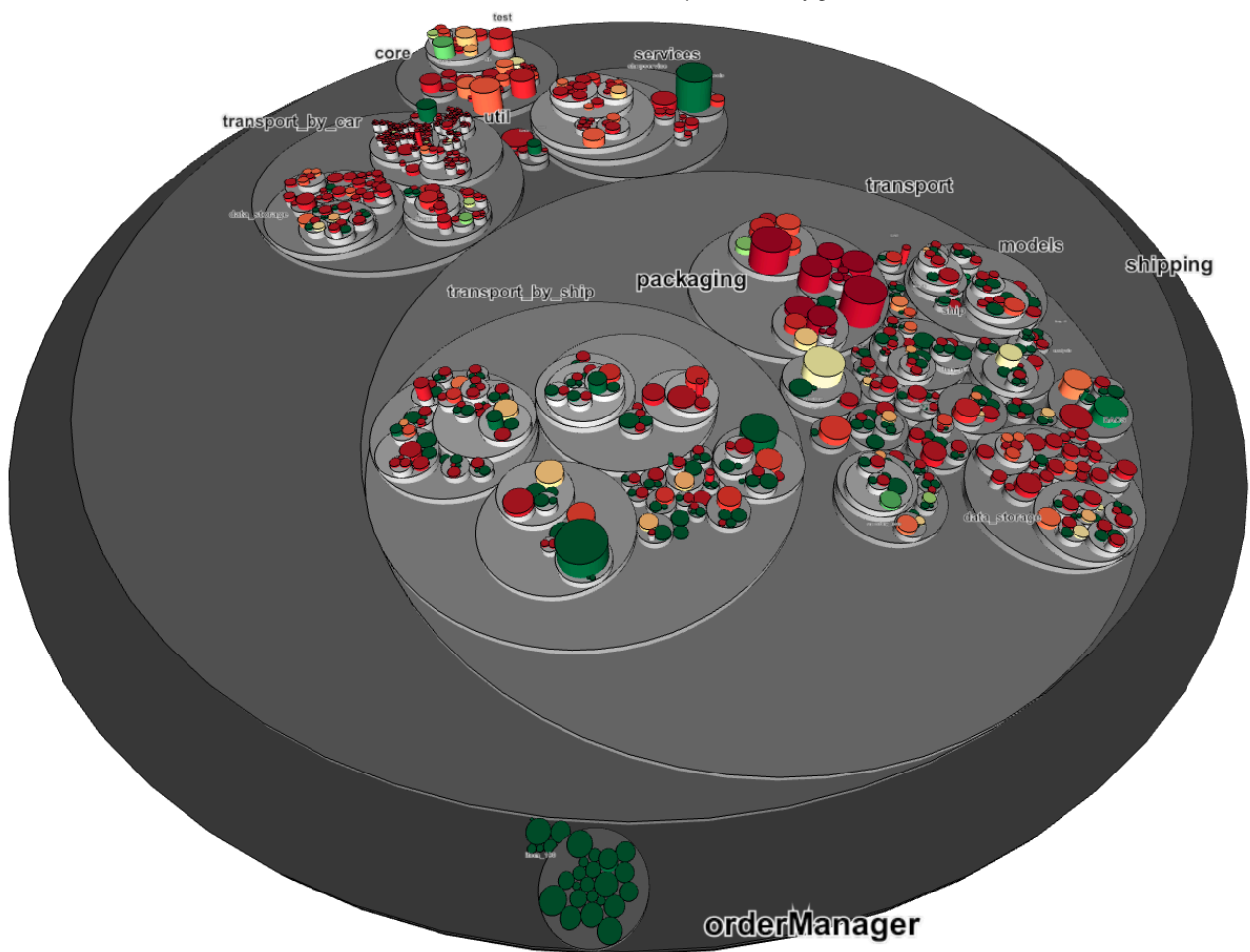


In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transport_by_car" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

36.

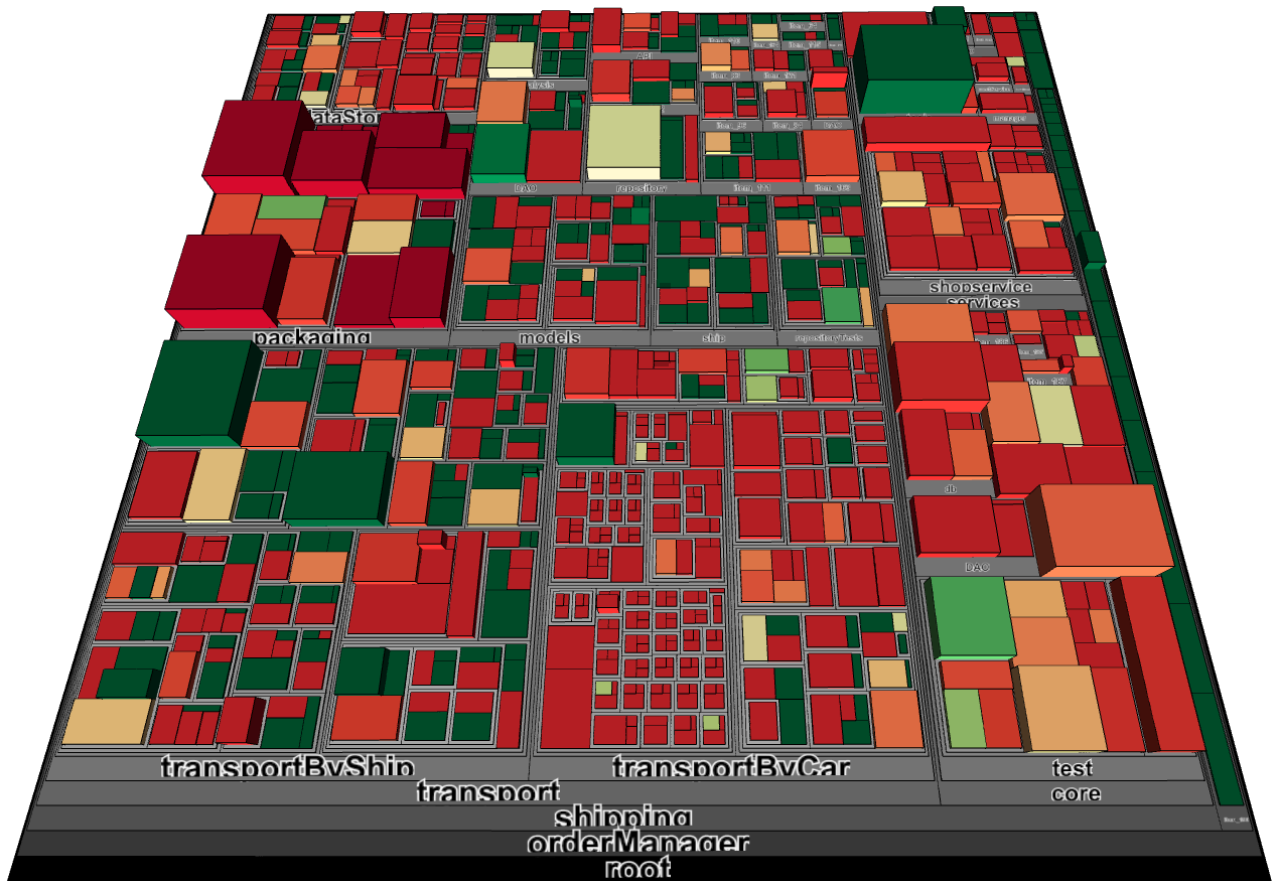


In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transport_by_car" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

37.

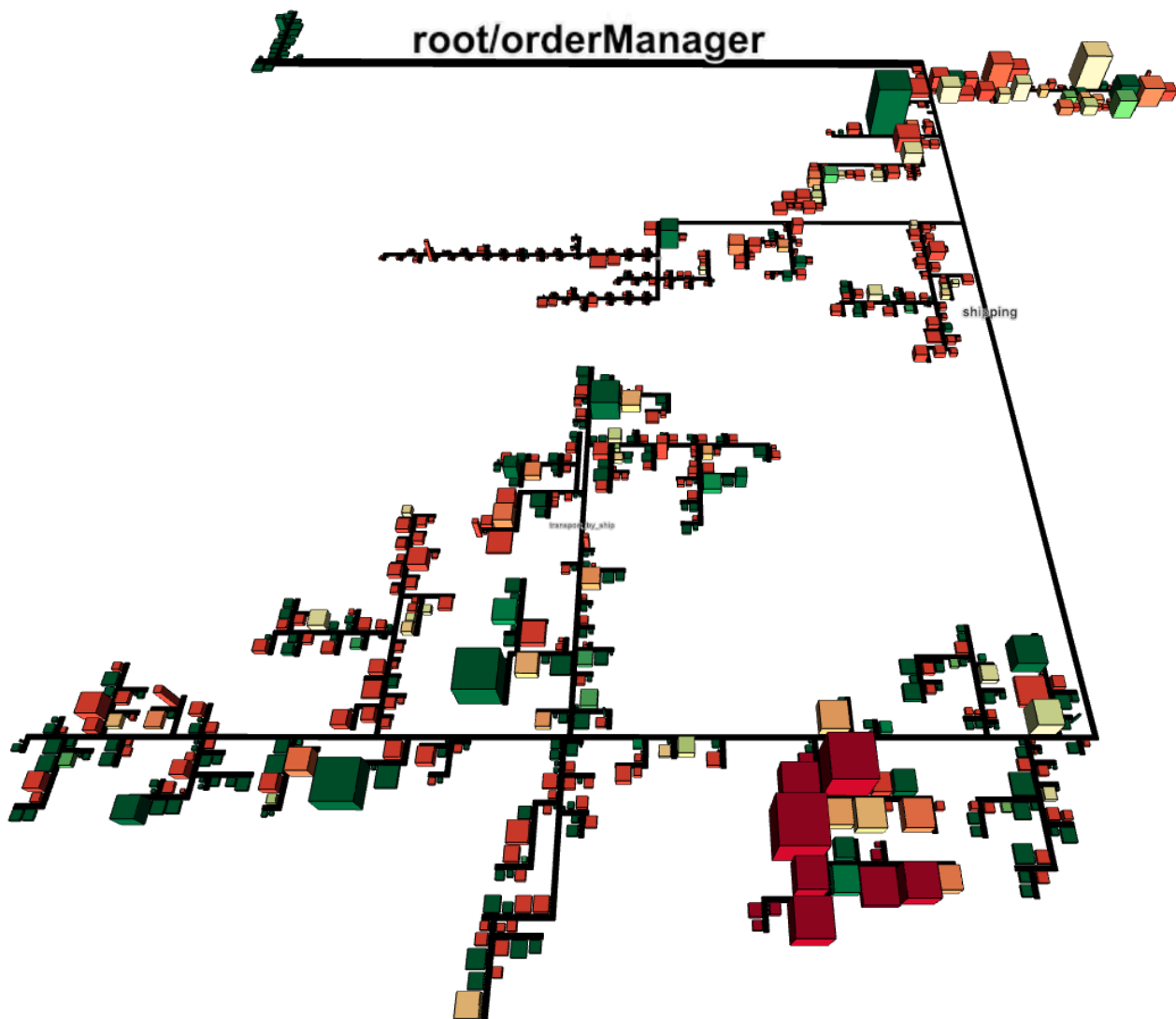


In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transportByCar" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

38.



In der Analyse ist zu erkennen, dass der Ordner "transport_by_car" nicht im Ordner "transport" liegt.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Szenario 7 von 7

In der Softwareentwicklung gibt es das Prinzip "Don't Repeat Yourself" (DRY). Es besagt, dass Code nicht unnötig dupliziert werden sollte. Doppelte Logik erschwert die Wartung, da Fehler an mehreren Stellen behoben werden müssen und Änderungen inkonsistent umgesetzt werden können. Zudem wird die Codebasis unnötig größer und unübersichtlicher.

Die Analyse zeigt, dass die beiden Ordner "**data_storage**" (blau markiert) **fast identischen** Inhalt besitzen: gleiche Struktur, ähnliche Datei- und Klassennamen sowie kopierten Code mit kleinen Abweichungen. Unsere Duplikationsanalyse zeigt eine sehr **hohe Ähnlichkeit** (über 80 Prozent gleiche Tokens).

Legende:

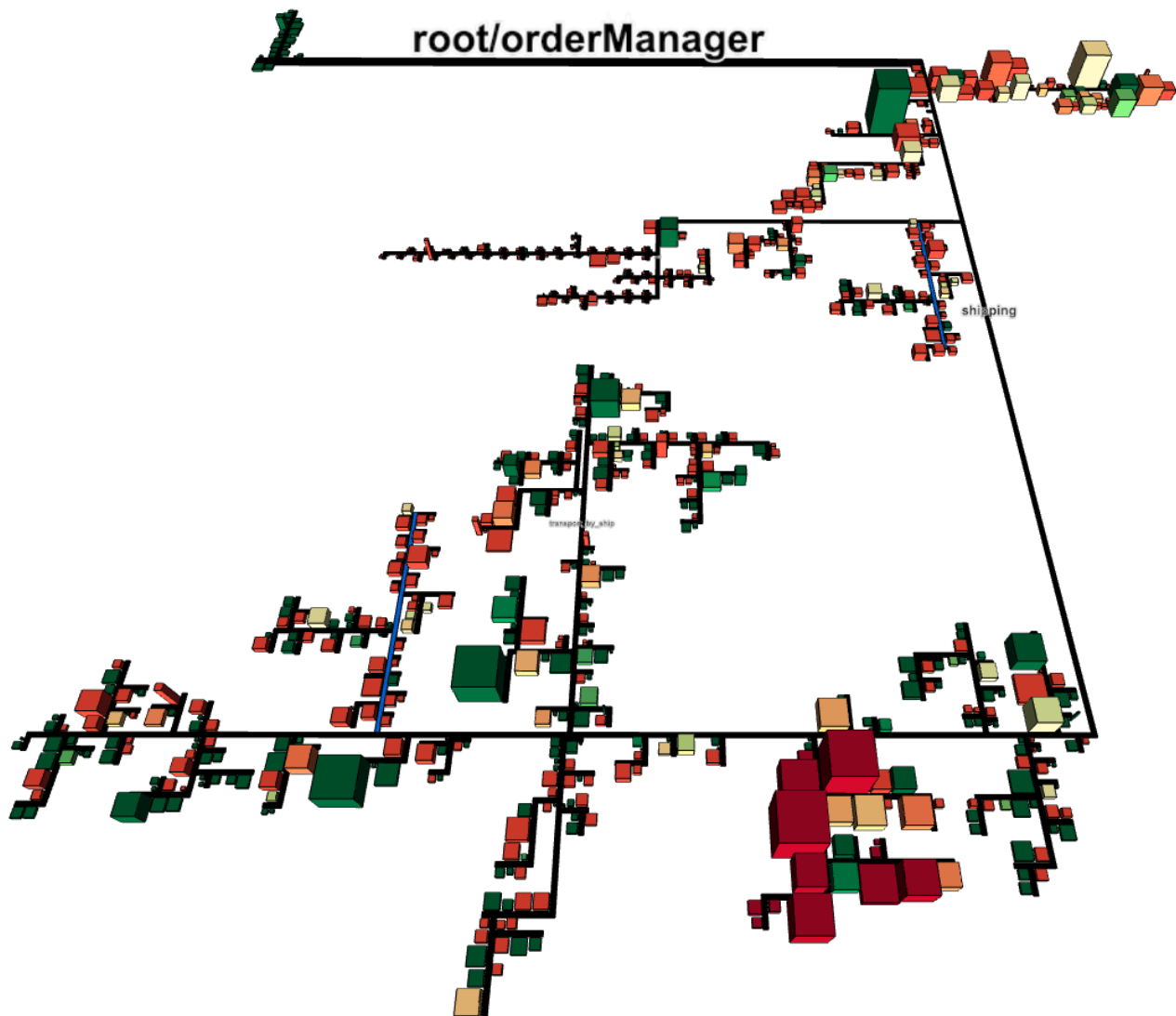
Fläche = unwichtig für diese Analyse

Höhe = unwichtig für diese Analyse

Farbe = unwichtig für diese Analyse

Ordner sind grau, Dateien sind farbig- von rot zu gelb zu grün

39.

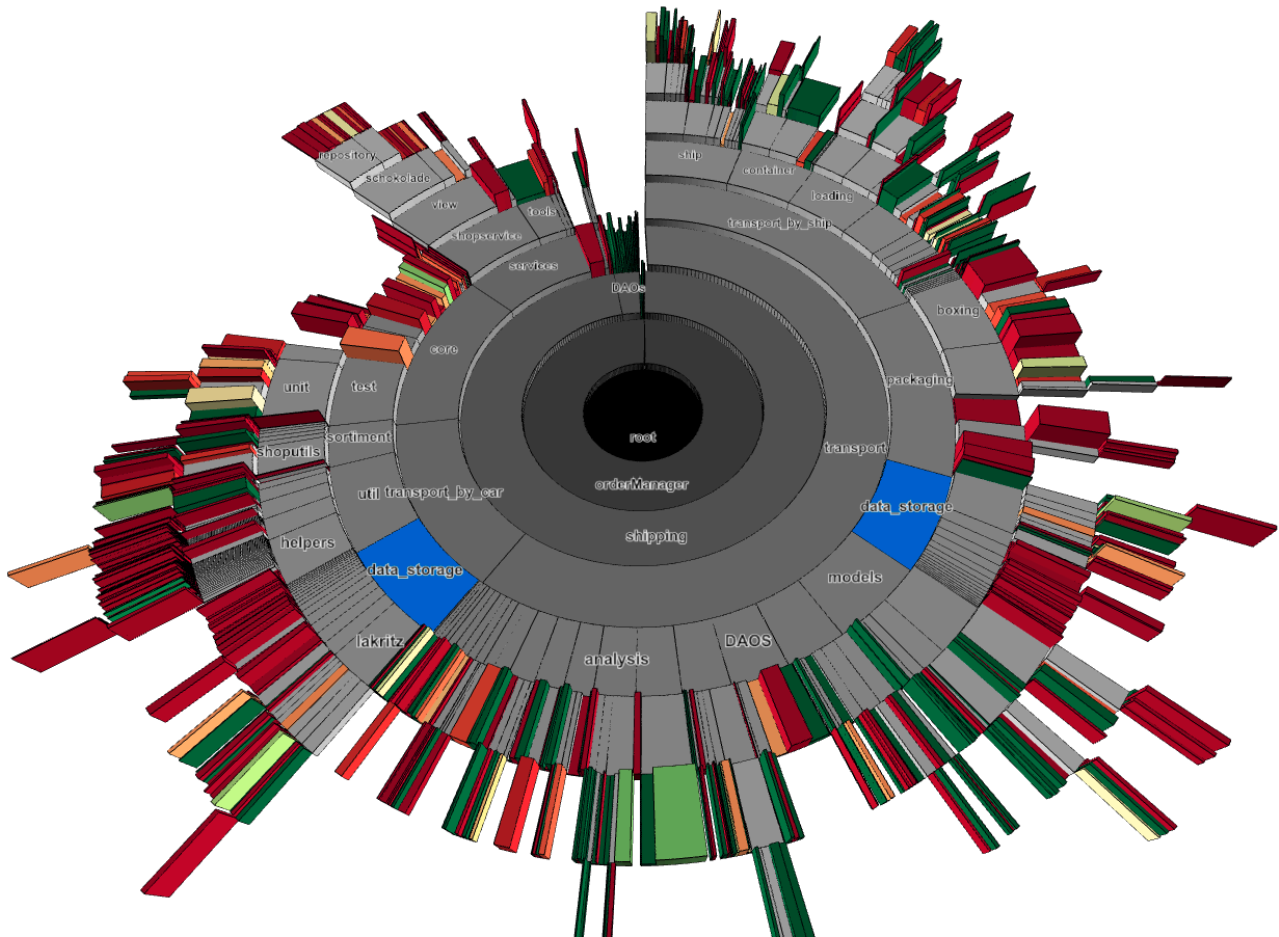


In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

40.

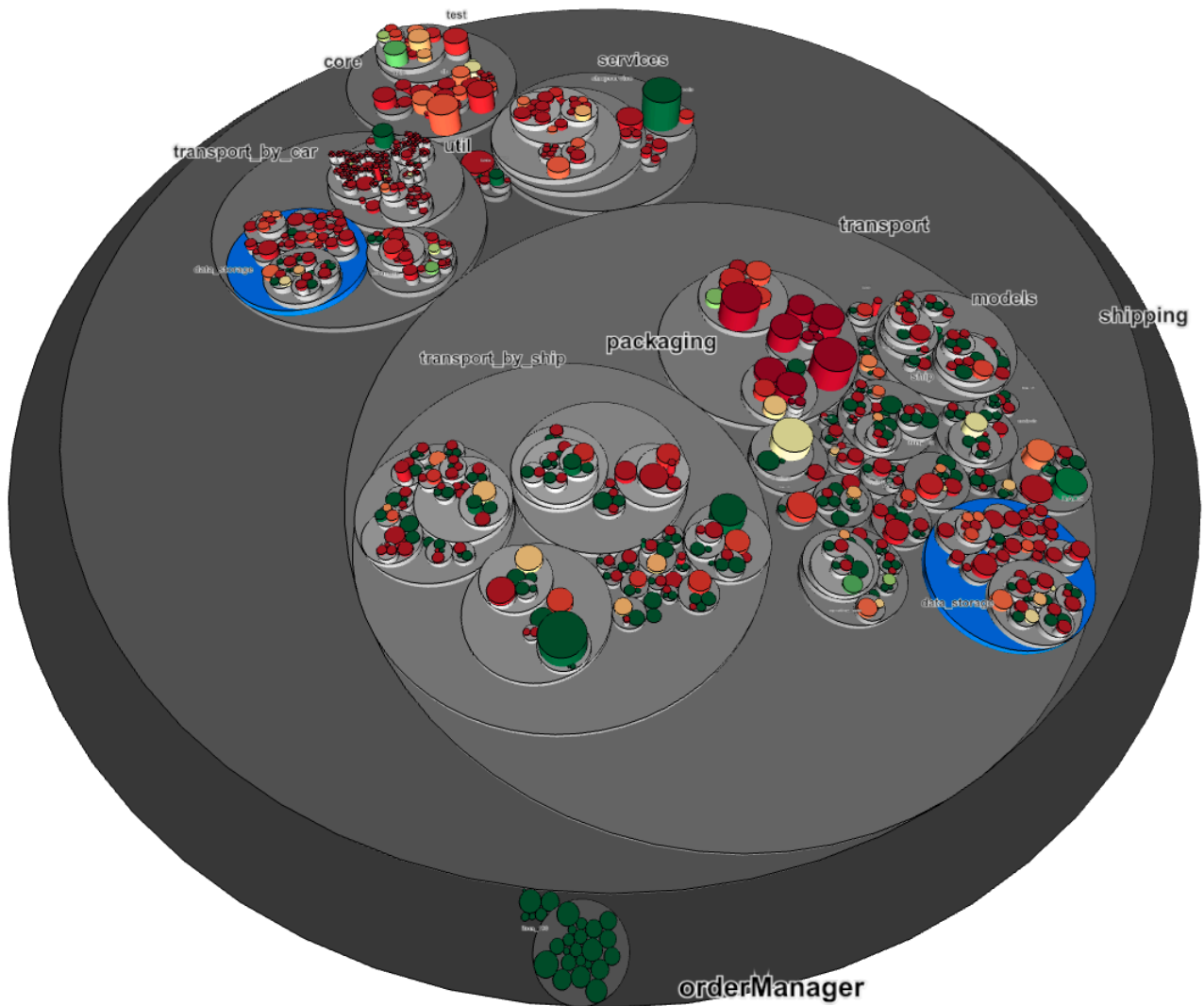


In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Hilft mir sehr

41.



In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

42.

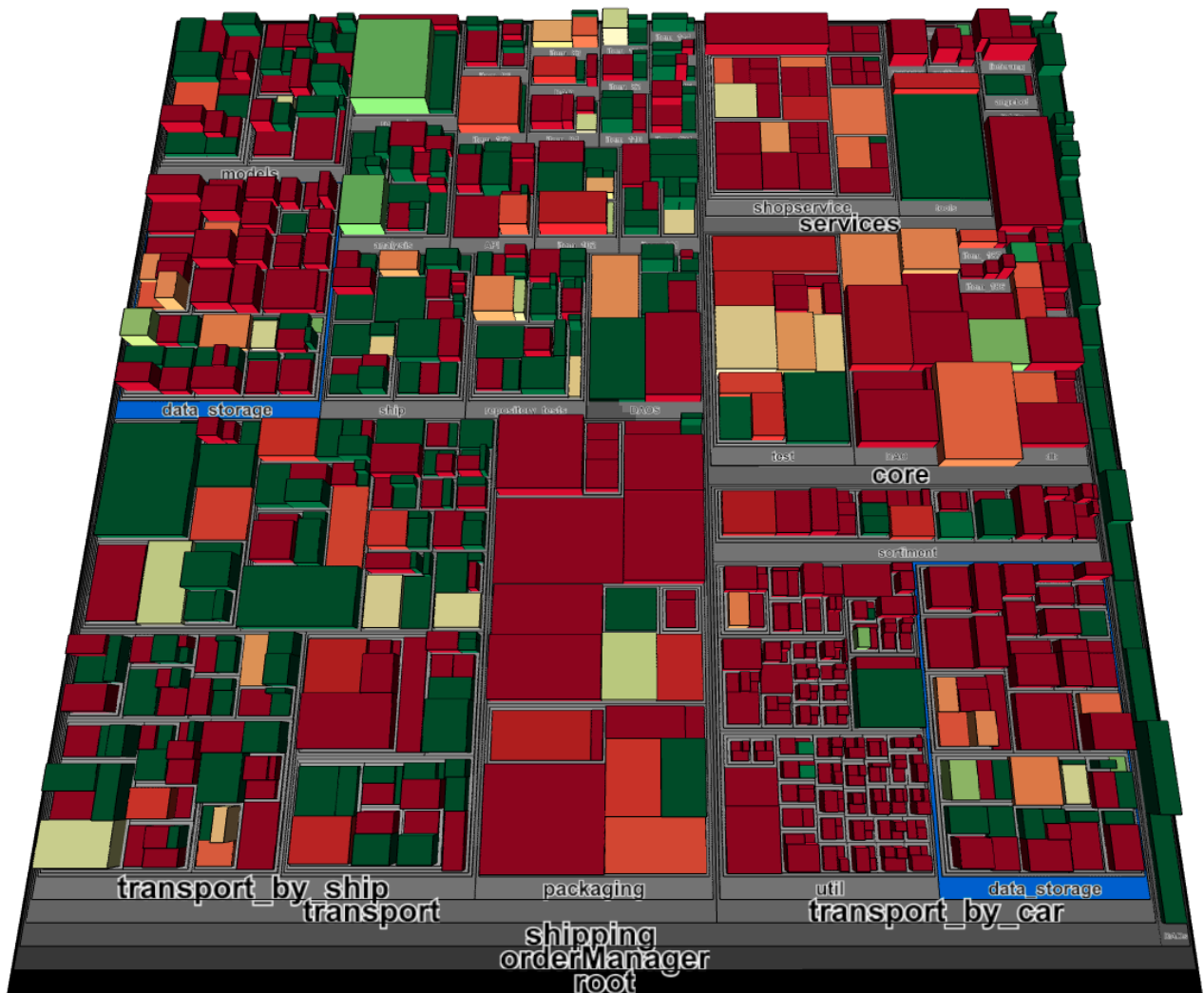


In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

43.



In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

44.



In der Analyse ist zu erkennen, dass die beiden blauen Ordner die gleiche Struktur, Farben, Größen und Höhen haben bzw. dass diese Ordner gleich aussehen.

Wie sehr hilft dir die Visualisierung, die Analyse der Experten nachzuvollziehen?
[Einfachauswahlfrage] *

Hilft mir gar nicht	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 Hilft mir sehr
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Dies ist die letzte Seite der Umfrage. In diesem Abschnitt bewertest du die Visualisierungen direkt. Es gibt vier Kategorien, die du für jede der fünf Visualisierungen bewerten wirst:

1. Informationsgehalt und effiziente Nutzung des Platzes: Wie viele für die Analyse relevante Informationen konntest du der Visualisierung entnehmen und wie gut hat die Visualisierung den verfügbaren Platz des Bildes ausgenutzt?

2. Einfachheit (niedrige visuelle Komplexität und Abstraktion): Wie einfach war es, die Visualisierung zu interpretieren und zu verstehen? Wie gut konntest du der Visualisierung die Struktur der Software entnehmen? Wie gut konntest du die Metriken ablesen?

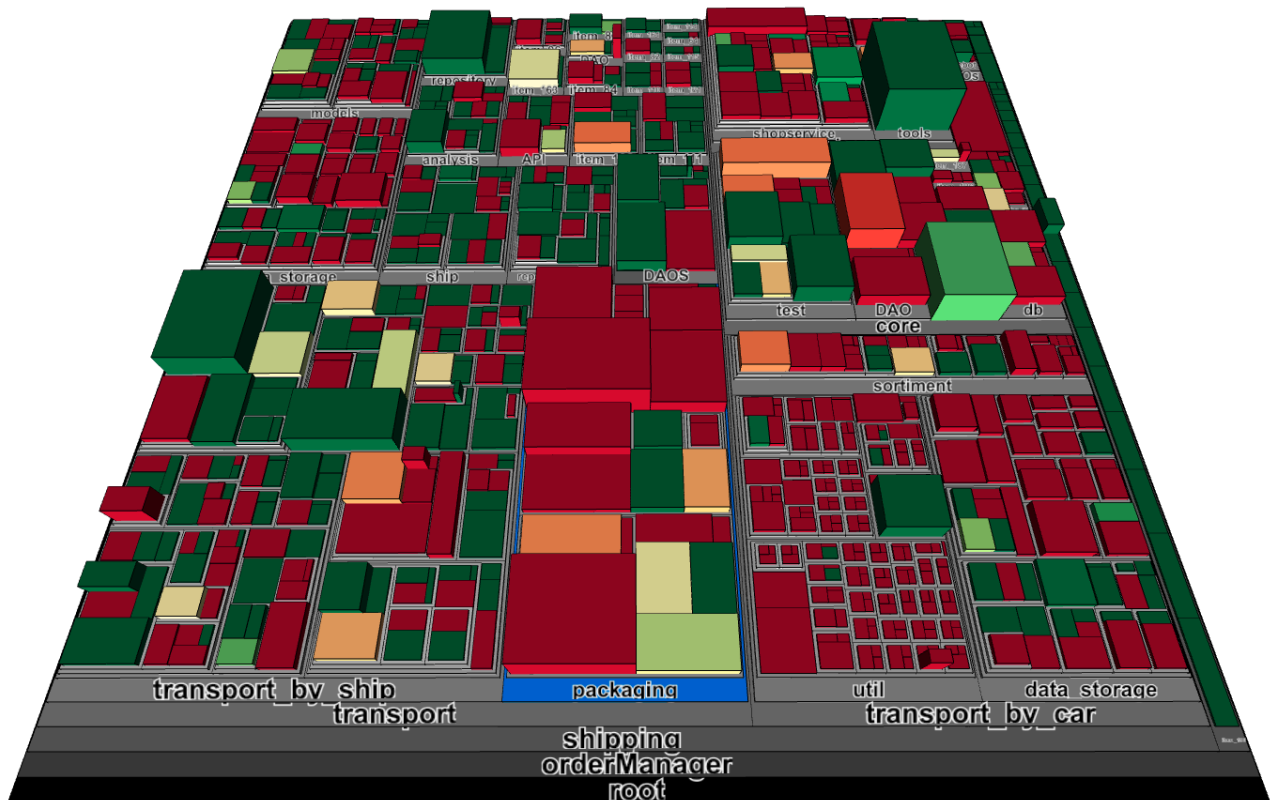
3. Skalierbarkeit: Die hier genutzte Codebasis hatte eine mittlere Größe, wie gut hat die Visualisierung funktioniert? Waren zum Beispiel Dateien nicht erkennbar, weil sie zu klein dargestellt wurden, oder waren Beschriftungen schwer lesbar? Wie gut glaubst du, funktioniert die Visualisierung bei noch größeren Codebasen?

4. Visuelle Metaphern: Wie gut unterstützt die Visualisierung das Verständnis durch

vertraute oder intuitive visuelle Darstellungen? Nutzt sie metaphorische Elemente, die den Code oder die Strukturen sinnvoll repräsentieren und das Erfassen von Zusammenhängen erleichtern? Konntest du die Darstellung intuitiv zum Beispiel auf eine imaginäre Stadt übertragen?

Abhängig von Frage 2 Option 1 2

45.



[Matrix-Bewertungsfrage] *

	1 (Schlechteste Wertung)	2	3	4	5 (Beste Wertung)
Informationsgehalt und effiziente Nutzung des Platzes	○	○	○	○	○
Einfachheit (niedrige visuelle Komplexität und Abstraktion)	○	○	○	○	○
Skalierbarkeit	○	○	○	○	○
Visuelle Metaphern	○	○	○	○	○

Abhängig von Frage 2 Option 1 2

46.



Abhängig von Frage 2 Option 1 2

42/46

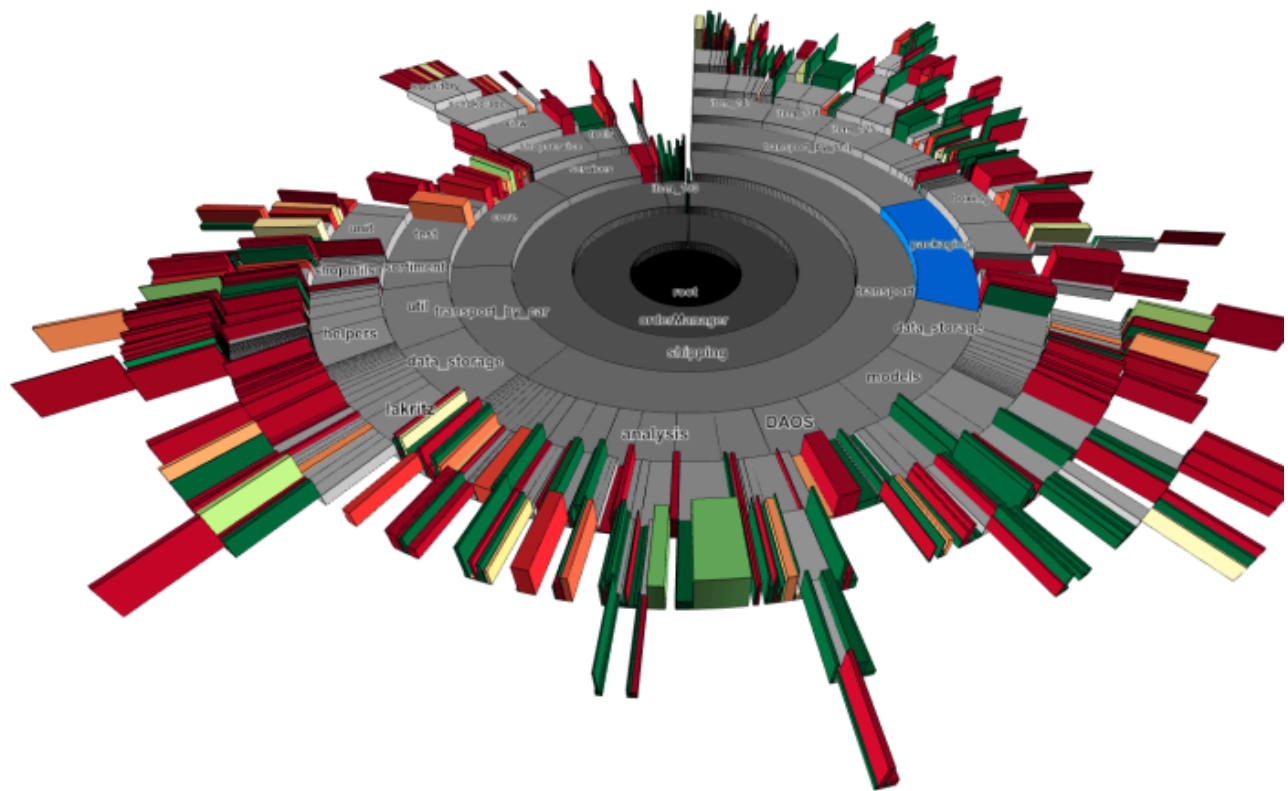


[Matrix-Bewertungsfrage] *

	1 (Schlechteste Wertung)	2	3	4	5 (Beste Wertung)
Informationsgehalt und effiziente Nutzung des Platzes	☐	☐	☐	☐	☐
Einfachheit (niedrige visuelle Komplexität und Abstraktion)	☐	☐	☐	☐	☐
Skalierbarkeit	☐	☐	☐	☐	☐
Visuelle Metaphern	☐	☐	☐	☐	☐

Abhängig von Frage 2 Option 1 2

48.

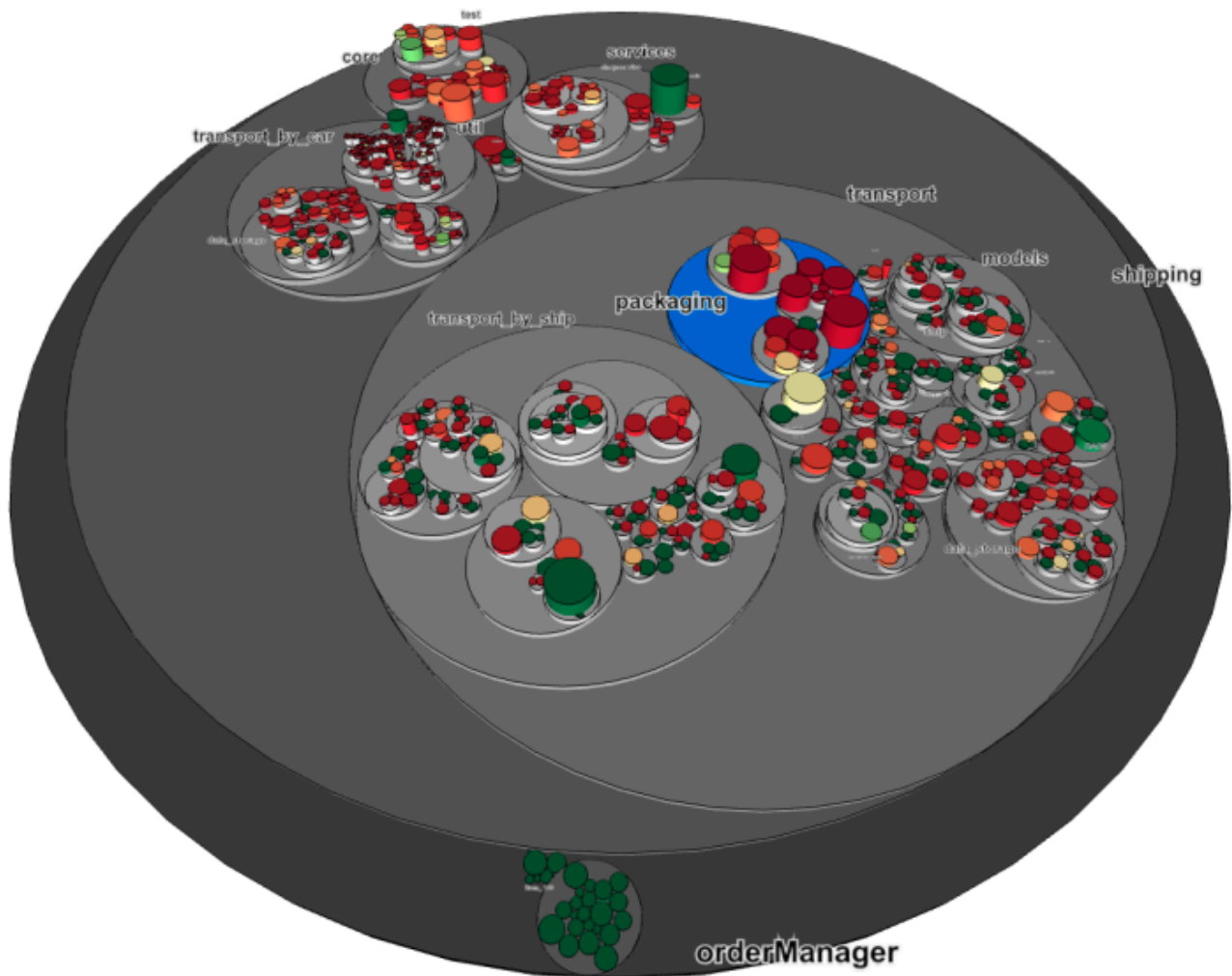


[Matrix-Bewertungsfrage] *

	1 (Schlechteste Wertung)	2	3	4	5 (Beste Wertung)
Informationsgehalt und effiziente Nutzung des Platzes	☐	☐	☐	☐	☐
Einfachheit (niedrige visuelle Komplexität und Abstraktion)	☐	☐	☐	☐	☐
Skalierbarkeit	☐	☐	☐	☐	☐
Visuelle Metaphern	☐	☐	☐	☐	☐

Abhängig von Frage 2 Option 1 2

49.



[Matrix-Bewertungsfrage] *

	1 (Schlechteste Wertung)	2	3	4	5 (Beste Wertung)
Informationsgehalt und effiziente Nutzung des Platzes	☐	☐	☐	☐	☐
Einfachheit (niedrige visuelle Komplexität und Abstraktion)	☐	☐	☐	☐	☐
Skalierbarkeit	☐	☐	☐	☐	☐
Visuelle Metaphern	☐	☐	☐	☐	☐

Abhängig von Frage 2 Option 1 2

50. Findest Du Software-Visualisierungen generell sinnvoll und nützlich? Warum / warum nicht?

[Lückentextfrage]

51. Hast Du konkrete Anmerkungen zu einzelnen Visualisierungen? Gab es etwas, das Dir besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat? [Lückentextfrage]

52. Hast Du Kritik oder Anmerkungen zu Dingen, die in der Umfrage nicht abgefragt wurden? [Lückentextfrage]

 **Vielen Dank für deine Teilnahme!** 

Bitte drücke auf "Submit", um die Umfrage zu beenden!